UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
FACULDADE DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

ERICK FURTADO DA SILVA
JOÃO VICTOR FIUZA SANTOS
ORIENTADOR: PROF. ESP. JULIO CESAR GOMES

PETFIND: PLATAFORMA COLABORATIVA COM GEOLOCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÕES POR PROXIMIDADE PARA BUSCA DE ANIMAIS PERDIDOS

RIO VERDE - GO
2026

PETFIND: PLATAFORMA COLABORATIVA COM GEOLOCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÕES POR PROXIMIDADE PARA BUSCA DE ANIMAIS PERDIDOS

ERICK FURTADO DA SILVA E JOÃO VICTOR FIUZA SANTOS

Este trabalho foi julgado adequado para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Software e aprovado em sua forma final pela Faculdade de Engenharia de Software da Universidade de Rio Verde

Banca Examinadora

Julio César Gomes Rodrigues, Esp (UniRV)
(Orientador)

Nome Avaliador 1 (UniRV)

Nome Avaliador 2 (UniRV)

Rio Verde - GO, 04/05/2026

BREVE DESCRIÇÃO DO SOFTWARE

O PetFind será um software desenvolvido para auxiliar na localização de animais perdidos, conectando tutores e colaboradores por meio de uma plataforma digital baseada em geolocalização. A aplicação permite que tutores cadastrem casos de desaparecimento de seus pets, enquanto outros usuários podem registrar avistamentos com localização automática via GPS, contribuindo para a formação de uma trajetória que auxilia na busca.

A plataforma oferece funcionalidades como cadastro e gerenciamento de usuários, registro e acompanhamento de casos, notificações por proximidade, visualização de avistamentos em mapa e confirmação ou exclusão de registros pelo tutor. O sistema visa agilizar o processo de reencontro entre tutores e seus animais, promovendo a colaboração da comunidade de forma simples e eficiente.

Palavras-chave: Animais Perdidos. Geolocalização. Colaboração. Notificações. Avistamentos. Mapa. Comunidade. Tecnologia.

QUICK DESCRIPTION SOFTWARE

PetFind will be software developed to assist in locating lost animals, connecting owners and collaborators through a geolocation-based digital platform. The application allows owners to register cases of their pets going missing, while other users can register sightings with automatic GPS location, contributing to the formation of a trajectory that assists in the search.

The platform offers features such as user registration and management, case registration and monitoring, proximity notifications, map visualization of sightings, and confirmation or deletion of records by the owner. The system aims to streamline the process of reuniting owners with their animals, promoting community collaboration in a simple and efficient way.

Keywords: Lost Animals. Geolocation. Collaboration. Notifications. Sightings. Map. Community. Technology.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 - Cronograma de atividades planejadas.....22
FIGURA 2 - Protótipo da tela de cadastro do usuário..... 34
FIGURA 3 - Protótipo da tela de edição do usuário..... 35
FIGURA 4 - Protótipo da tela de login do usuário.....39
FIGURA 5 - Protótipo da tela de recuperação de senha (email).....43
FIGURA 6 - Protótipo da telas de recuperação de senha (código)..... 44
FIGURA 7 - Protótipo da tela de publicação de animal perdido..... 49
FIGURA 8 - Protótipo da tela de lista de casos..... 53
FIGURA 9 - Protótipo da tela de registrar avistamento.....58
FIGURA 10 - Protótipo da tela de visualização do mapa..... 61
FIGURA 11 - Protótipo da tela de notificações por proximidade.....64
FIGURA 12 - Protótipo da tela de encerramento de caso.....67
FIGURA 13 - Protótipo da tela de confirmar e excluir avistamento.....71
FIGURA 14 - Diagrama de Casos de Uso..... 74
FIGURA 15 - Diagrama de Sequência - Registrar Avistamento.....75
FIGURA 16 - Diagrama de Sequência - Confirmar/Excluir Avistamento.....76
FIGURA 17 - Diagrama de Classes..... 77
FIGURA 18 - Modelo Entidade-Relacionamento.....78
FIGURA 19 - Diagrama de Componentes..... 79

LISTA DE TABELAS

QUADRO 1 - Quadro Comparativo.....25
QUADRO 2 – RF-001 - Manter Usuário.....26
QUADRO 3 – RF-002 - Realizar Login.....27
QUADRO 4 – RF-003 - Recuperar Senha.....27
QUADRO 5 – RF-004 - Manter Animal Perdido.....27
QUADRO 6 – RF-005 - Listar Casos Ativos.....28
QUADRO 7 – RF-006 - Registrar Avistamento.....28
QUADRO 8 – RF-007 - Visualizar Mapa.....29
QUADRO 9 – RF-008 - Notificações por Proximidade.....29
QUADRO 10 – RF-009 - Encerrar Caso.....30
QUADRO 11 – RF-010 - Confirmar/Excluir Avistamento.....30
QUADRO 12 – Cadastro do usuário.....31
QUADRO 13 – Realizar login.....36
QUADRO 14 – Manter animal perdido.....46
QUADRO 15 – Listar casos ativos.....51
QUADRO 16 – Registrar avistamento.....55
QUADRO 17 – Visualização do mapa.....59

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO..... 9
2 DOCUMENTAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE.....12
2.1 PROPÓSITO DO PROJETO..... 12
2.1.1 O negócio do usuário ou o conhecimento do esforço do projeto..... 12
2.1.2 Metas do projeto..... 12
2.2 OS INTERESSADOS..... 13
2.2.1 O Cliente..... 13
2.2.2 O Consumidor..... 13
2.2.3 Outros Interessados..... 14
2.2.4 Mãos a obra no produto..... 14
2.2.5 Prioridades atribuídas aos usuários..... 15
2.2.6 Participação do usuário..... 15
2.2.7 Usuários de manutenção e técnicos de serviço..... 16
2.3 RESTRIÇÕES OBRIGATÓRIAS..... 16
2.3.1 Restrições de soluções..... 16
2.3.2 Ambiente de implementação do sistema atual..... 17
2.3.3 Aplicações cooperativas ou parceiras..... 17
2.3.4 Programa aplicativo comum..... 18
2.3.5 Ambiente do local de trabalho antecipado..... 18
2.4 NOMEANDO CONVENÇÕES E DEFINIÇÕES..... 19
2.4.1 Definições de todos os termos, incluindo acrônimos, usados no projeto..... 19
2.5 FATOS E SUPOSIÇÕES RELEVANTES..... 20
2.5.1 Fatos relevantes..... 20
2.5.2 Regras do negócio..... 20
2.6 ESTIMATIVA DE CUSTOS E PRAZOS PARA A ELABORAÇÃO..... 21
2.6.1 Estimativa de prazo para a elaboração..... 21
2.6.2 Estimativa de custos para a elaboração..... 22
2.6.3 Cronograma de atividades planejadas..... 22
2.7 ESCOPO DO TRABALHO..... 23
2.7.1 A Situação atual..... 23
2.8 REQUISITOS FUNCIONAIS..... 26
2.8.1 Prioridade de requisitos..... 26

2.8.2 Descrição dos requisitos funcionais.....26
2.8.3 Especificação dos requisitos funcionais.....30
2.9 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....71
2.9.1 Requisitos de Aparência.....71
2.9.2 Requisitos de Usabilidade.....71
2.9.3 Requisitos de Desempenho.....72
2.9.4 Requisitos Operacionais e Ambientais.....72
2.9.5 Requisitos de Mantenabilidade e Suporte.....72
2.9.6 Requisitos de Segurança.....72
2.9.7 Requisitos Culturais e Políticos.....73
2.9.8 Requisitos Legais.....73
2.10 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....73
2.10.1 Lista de Casos de Uso.....73
2.10.2 Diagramas de Sequência.....74
2.10.3 Diagrama de Classes.....77
2.10.4 Módulo de Dados.....78
2.10.5 Diagrama de Componentes.....79

1 INTRODUÇÃO

A relação entre humanos e animais de estimação tem se tornando cada vez mais próxima, com cães e gatos frequentemente integrados ao núcleo familiar e assumindo papel relevante no cotidiano das pessoas (SOARES; SOARES, 2021). Nesse cenário, o desaparecimento desses animais tende a mobilizar rapidamente tutores e membros da comunidade na tentativa de localizá-los.

Atualmente, as buscas por animais perdidos são realizadas, em grande parte, de maneira descentralizada, utilizando redes sociais, grupos de mensagens instantâneas e cartazes físicos espalhados pela cidade. Esse modelo de divulgação ocorre de forma rápida, porém apresenta limitações relacionadas à organização e ao acompanhamento das informações. Conforme descreve Gonçalves (2022, p. 7), é comum que tutores "imprimam cartazes com a foto do animal e os espalhem pelas ruas", evidenciando uma estratégia de busca baseada na ampla divulgação, mas sem estrutura para controle sistemático das ocorrências.

Como consequência, tende a haver grande volume de informações dispersas, sem padronização ou centralização dos registros. Relatos de avistamentos podem não conter localização precisa, horários podem ser esquecidos ou informados de forma incompleta e, muitas vezes, não se estabelece um histórico claro do que ocorreu após o desaparecimento. Isso dificulta decisões sobre por onde começar a procurar e quais registros são mais recentes, além de reduzir a efetividade da mobilização, já que nem sempre a informação chega a quem está próximo do local do avistamento (SBRIZZA; PEREIRA, 2022).

Na literatura relacionada à produção colaborativa de dados geográficos, há evidências de que registros georreferenciados podem contribuir para organizar informações em situações dinâmicas. A coleta e atualização de dados geoespaciais por usuários favorece a construção de bases mais atualizadas e colaborativas, permitindo acompanhar eventos distribuídos no espaço e no tempo (MARTINS JUNIOR et al., 2016). No contexto específico da busca por animais perdidos, estudos nacionais indicam que as redes sociais possuem grande alcance, porém apresentam limitações no gerenciamento das informações. Sbrizza e Pereira (2022, p. 2) destacam que "as informações divulgadas nessas redes, apesar de terem um alcance amplo, são muito dispersas", dificultando a identificação rápida de registros relevantes. De forma complementar, redes sociais não foram projetadas para gerenciar adequadamente esse tipo de dado, o que dificulta a organização e o acompanhamento das informações ao longo do tempo (MACHADO, 2022).

Diante desse cenário, identifica-se o seguinte problema: os métodos atuais de busca por animais perdidos são descentralizados e não oferecem recursos capazes de organizar, de forma geográfica e cronológica, os registros de avistamentos, reduzindo a efetividade da mobilização e diminuindo as chances de reencontro.

A criação de uma plataforma colaborativa para busca por animais perdidos se sustenta na relevância social do tema em um país com grande população de animais de estimação. O Senado Federal aponta que o Brasil possui uma das maiores populações pet do mundo, estimada entre 150 e 160 milhões (SENADO FEDERAL, 2024). Isso sugere que situações de desaparecimento podem atingir um número expressivo de famílias, reforçando a necessidade de soluções mais organizadas e eficazes.

Além do alcance social, o desaparecimento costuma provocar mobilização intensa e urgência, pois envolve vínculo afetivo e incerteza sobre o paradeiro do animal. Belchior e Dias (2020) descrevem reações comuns de tutores diante do desaparecimento, incluindo tentativas de aumentar as chances de devolução por meio de recompensas e outras estratégias. Outro aspecto relevante é o ganho prático de organizar a mobilização local: em vez de depender apenas do alcance aleatório de publicações em redes sociais, a busca tende a ser mais efetiva quando a informação chega primeiro a pessoas próximas e quando os registros ficam estruturados por localização e horário. Nesse sentido, notificações por proximidade são coerentes com abordagens de tecnologia baseada em localização; o Sebrae (2023) define que tecnologias como o geofencing utilizam coordenadas precisas para disparar notificações quando um usuário se aproxima de um local predeterminado, destacando também a necessidade de cuidado com privacidade.

Em paralelo a aplicativos existentes, observa-se que muitas soluções priorizam o registro do desaparecimento e a visualização das ocorrências, com contato entre usuários. Silva e Lima (2020), por exemplo, apresentam uma proposta em que o desaparecimento é registrado e as ocorrências podem ser consultadas considerando um raio de busca, funcionando principalmente como forma de filtragem e visualização. Já no SalvaPet, Freitas (2023) descreve notificações como avisos relacionados a atualizações do sistema ou do caso, sem proximidade geográfica. A proposta deste trabalho avança na organização do processo de busca ao estruturar os avistamentos como registros geolocalizados com data e hora, exibi-los em mapa individual por animal com organização cronológica e trajetória, e aplicar notificações por proximidade tanto para novos desaparecimentos quanto para novos avistamentos dentro de um raio definido, buscando reduzir a dispersão de informações e tornar a mobilização local mais rápida e objetiva.

A hipótese central deste trabalho é que, ao implementar o cadastro e gerenciamento de casos de animais perdidos com informações padronizadas e controle de status, ao disponibilizar o registro colaborativo de avistamentos com geolocalização exibidos em mapa individual com organização cronológica e trajetória, e ao aplicar notificações por proximidade geográfica para novos desaparecimentos e novos avistamentos, a plataforma eleve a quantidade de retornos úteis e reduza o tempo necessário para localizar o animal, em comparação ao processo informal atualmente utilizado.

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma plataforma mobile colaborativa para organização da busca por animais perdidos, utilizando cadastro digital, mapa interativo com registro de avistamentos via GPS e notificações por proximidade.

Para alcançar esse objetivo, foram definidos os seguintes objetivos específicos: implementar o cadastro e gerenciamento de casos de animais perdidos, com informações padronizadas e controle de status (ativo/encontrado); disponibilizar o registro colaborativo de avistamentos com geolocalização, exibindo-os em mapa individual por animal com organização cronológica e trajetória; e aplicar notificações por proximidade para novos desaparecimentos e novos avistamentos, direcionando alertas a usuários dentro de um raio geográfico definido.

O desenvolvimento será conduzido como um projeto de software aplicado, organizado em três partes: aplicativo mobile, back-end (API) e banco de dados. O aplicativo será desenvolvido em Flutter, por permitir criar uma única aplicação compatível com Android e iOS, com boa integração a recursos do dispositivo, como GPS e notificações. O back-end será implementado como uma API REST em Node.js, centralizando as regras do sistema e permitindo futuras integrações. Para o armazenamento, será utilizado PostgreSQL, banco de dados relacional que oferece organização e consistência para dados estruturados, além de facilitar consultas por data, hora e status. A visualização geográfica será viabilizada por uma API de mapas, e as notificações por proximidade serão geradas a partir de um cálculo de distância entre o ponto do evento e a localização aproximada do usuário, enviadas via serviço de notificação push.

2 DOCUMENTAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

2.1 PROPÓSITO DO PROJETO

2.1.1 O negócio do usuário ou o conhecimento do esforço do projeto

O desaparecimento de animais de estimação costuma gerar uma busca imediata no bairro e, em seguida, uma divulgação em cartazes, grupos de mensagens e redes sociais. Conforme descreve Gonçalves (2022, p. 7), é comum que tutores imprimam cartazes com a foto do animal e os espalhem pelas ruas, evidenciando uma estratégia baseada na ampla divulgação, porém sem estrutura para controle sistemático das ocorrências.

Apesar do esforço coletivo, essas informações geralmente ficam dispersas e sem padronização. Sbrizza e Pereira (2022, p. 2) destacam que "as informações divulgadas nessas redes, apesar de terem um alcance amplo, são muito dispersas", dificultando a identificação rápida de registros relevantes. De forma complementar, Machado (2022) reforça que redes sociais não foram projetadas para gerenciar adequadamente esse tipo de dado, o que compromete o acompanhamento das informações ao longo do tempo.

Nesse contexto, o esforço de desenvolvimento é disparado pela necessidade de organizar esse processo de busca, oferecendo um meio único para concentrar o caso do animal e permitir que a comunidade colabore de forma estruturada. Com o produto pronto, o tutor pretende cadastrar o caso do animal perdido com dados padronizados, acompanhar atualizações e encerrar o caso quando o animal for encontrado. Usuários da comunidade pretendem registrar avistamentos de forma rápida, com geolocalização e data/hora, contribuindo para que a busca seja direcionada com base em informações mais objetivas.

2.1.2 Metas do projeto

As metas a seguir expressam as razões centrais para o desenvolvimento do PetFind e devem ser revisitadas ao longo de todo o projeto para garantir que o produto mantenha sua direção original.

- Organizar a busca por animais perdidos por meio da centralização do caso e do registro estruturado de avistamentos geolocalizados.

- Aumentar a mobilização local, direcionando alertas a usuários próximos quando houver novo desaparecimento ou novo avistamento dentro de um raio definido.
- Melhorar a eficiência do reencontro, reduzindo a dispersão de informações e facilitando o acompanhamento cronológico dos registros.

Medidas (indicadores de sucesso): As metas acima são mensuradas pelos seguintes indicadores, que permitem avaliar objetivamente o sucesso do projeto:

- Tempo até o primeiro avistamento útil após o cadastro do caso — meta: ao menos 50% dos casos ativos devem receber o primeiro avistamento em até 48 horas.
- Quantidade de avistamentos úteis por caso (com localização e data/hora registradas) — meta: média de 2 avistamentos por caso ativo.
- Percentual de casos com pelo menos um avistamento registrado — meta: ≥ 60% dos casos ativos.
- Tempo total até o encerramento do caso (marcado como encontrado) — meta: redução de 30% no tempo médio estimado em relação ao processo informal, verificada por feedback dos tutores nas sessões de teste.

2.2 OS INTERESSADOS

2.2.1 O Cliente

O cliente do projeto é o professor orientador, responsável pela validação e aceitação do produto desenvolvido no contexto acadêmico. Cliente: Julio César Gomes Rodrigues – Professor Orientador – Universidade de Rio Verde O cliente é responsável por avaliar se o sistema atende aos objetivos propostos, garantindo que o produto final esteja alinhado com os requisitos definidos e com a proposta do trabalho de conclusão de curso.

2.2.2 O Consumidor

O consumidor do produto corresponde aos usuários finais da aplicação, ou seja, indivíduos interessados em utilizar a plataforma para registrar, acompanhar e colaborar na busca por animais perdidos. Esse grupo é composto principalmente por tutores de animais de

estimação que desejam localizar seus animais desaparecidos, bem como por membros da comunidade que podem contribuir com informações sobre avistamentos.
Esses usuários buscam uma solução prática, acessível e eficiente, capaz de centralizar informações que atualmente se encontram dispersas em redes sociais e outros meios informais. Espera-se que o sistema atenda às suas necessidades oferecendo facilidade de uso, rapidez no acesso às informações e confiabilidade nos dados apresentados, contribuindo para tornar o processo de busca mais organizado e efetivo.

2.2.3 Outros Interessados

Além do cliente e dos consumidores, o desenvolvimento do sistema envolve outros interessados que exercem influência direta ou indireta sobre o projeto. O principal interessado técnico é o próprio desenvolvedor, responsável pela implementação da solução e pelas decisões relacionadas às tecnologias utilizadas, arquitetura do sistema e viabilidade das funcionalidades propostas.

Outro agente relevante é o professor orientador, que atua tanto na validação acadêmica quanto na orientação técnica do projeto, garantindo que o desenvolvimento esteja alinhado com os princípios da Engenharia de Software e com os objetivos do trabalho de conclusão de curso.

Também se destacam os próprios usuários da aplicação, que, embora não participem diretamente do desenvolvimento, influenciam os requisitos do sistema por meio de suas necessidades e expectativas. Além disso, serviços externos de tecnologia, como APIs de geolocalização e notificações, são considerados interessados indiretos, uma vez que impactam o funcionamento da aplicação. Por fim, a instituição de ensino exerce papel importante ao estabelecer normas e critérios que devem ser seguidos ao longo do desenvolvimento do projeto.

A gestão de possíveis conflitos entre esses interessados será realizada por meio da priorização de requisitos com base na relevância para o usuário final e na viabilidade técnica, sempre com validação junto ao orientador.

2.2.4 Mãos a obra no produto

Os usuários do sistema podem ser classificados em diferentes categorias, de acordo com suas funções e formas de interação com a aplicação. A principal categoria é composta

pelos tutores de animais perdidos, que utilizam o sistema para cadastrar ocorrências, acompanhar avistamentos e gerenciar informações relacionadas ao desaparecimento. Esses usuários possuem maior envolvimento com o sistema e tendem a utilizá-lo de forma mais intensiva, especialmente durante o período de busca.

Outra categoria relevante é formada pelos colaboradores, ou seja, membros da comunidade que utilizam o sistema para registrar avistamentos. Esses usuários geralmente possuem menor envolvimento contínuo, mas desempenham papel fundamental na geração de informações que auxiliam na localização dos animais.

Há ainda os usuários observadores, que utilizam o sistema de forma mais passiva, apenas para acompanhar ocorrências próximas à sua localização. Esses usuários apresentam menor frequência de uso e menor impacto direto no funcionamento do sistema.

De modo geral, espera-se que os usuários possuam familiaridade básica com dispositivos móveis e aplicativos, sendo necessário que a interface do sistema seja intuitiva e acessível. Também devem ser consideradas características como diferentes faixas etárias, níveis de escolaridade e possíveis limitações no uso da tecnologia, o que reforça a importância de um design simples e eficiente.

2.2.5 Prioridades atribuídas aos usuários

Os usuários do sistema possuem diferentes níveis de prioridade em relação ao impacto no sucesso do produto. Os tutores de animais perdidos são considerados usuários chave, pois representam o principal público-alvo da aplicação e sua satisfação é essencial para o sucesso do sistema. Os colaboradores são classificados como usuários secundários, uma vez que, embora não sejam o foco principal, são fundamentais para a geração de dados que tornam a plataforma útil.

Por outro lado, os usuários observadores são considerados usuários triviais, pois seu nível de interação é reduzido e sua influência no sucesso do sistema é menor. Essa priorização é importante para orientar decisões de desenvolvimento, garantindo que os requisitos mais críticos estejam alinhados às necessidades dos usuários mais relevantes.

2.2.6 Participação do usuário

A participação dos usuários no projeto será considerada principalmente nas etapas de validação e testes do sistema. Espera-se que usuários representativos, especialmente tutores de

animais, contribuam com feedback sobre a usabilidade e a eficiência das funcionalidades implementadas, como cadastro de casos e acompanhamento de avistamentos.

Os colaboradores também poderão participar, ainda que de forma mais limitada, na validação do processo de registro de avistamentos. Essa participação é importante para garantir que o sistema seja desenvolvido de acordo com necessidades reais, evitando falhas decorrentes da ausência de interação com os usuários finais.

2.2.7 Usuários de manutenção e técnicos de serviço

Os usuários responsáveis pela manutenção do sistema correspondem ao próprio desenvolvedor, que atuará na atualização, correção e evolução da aplicação ao longo do tempo. Esse perfil possui conhecimento técnico avançado e é responsável por garantir o funcionamento adequado tanto do aplicativo mobile quanto da API e do banco de dados.

A consideração desse tipo de usuário é importante, pois permite identificar requisitos relacionados à manutenção, como facilidade de atualização, organização do código e monitoramento do desempenho do sistema, contribuindo para sua sustentabilidade a longo prazo.

2.3 RESTRIÇÕES OBRIGATÓRIAS

2.3.1 Restrições de soluções

O desenvolvimento do sistema deverá seguir algumas restrições tecnológicas previamente definidas, considerando a viabilidade do projeto e os conhecimentos técnicos do desenvolvedor. A aplicação será um app mobile em Flutter, permitindo desenvolvimento multiplataforma com geolocalização integrada, conforme documentado pela própria plataforma (GOOGLE, 2024). O back-end adotará API REST em Node.js com PostgreSQL para escalabilidade e persistência de dados.

Essa stack garante compatibilidade com requisitos de localização em tempo real, considerando a necessidade de organização estruturada das informações e a integridade dos dados relacionados a usuários, animais e avistamentos.

Além disso, o sistema deverá utilizar serviços externos para geolocalização e mapas, bem como serviços de notificações push para envio de alertas aos usuários. Essas integrações

são necessárias para viabilizar funcionalidades centrais do sistema, como visualização de avistamentos em mapa e envio de notificações por proximidade.

Como critério de aceitação, o sistema deverá ser capaz de executar corretamente em dispositivos móveis Android, permitindo cadastro de dados, exibição de informações geográficas e envio de notificações em tempo adequado. Todas as tecnologias adotadas deverão ser compatíveis entre si e suportar a implementação das funcionalidades propostas.

2.3.2 Ambiente de implementação do sistema atual

O sistema será utilizado em dispositivos móveis, principalmente smartphones com sistema operacional Android, conectados à internet. O ambiente de execução inclui acesso a redes móveis ou Wi-Fi, além do uso de recursos do próprio dispositivo, como GPS para obtenção de localização.

O produto será inserido em um contexto onde já existem outras soluções informais, como redes sociais e aplicativos de mensagens, que continuarão sendo utilizados paralelamente. Dessa forma, o sistema deverá operar de forma independente, mas complementar a esses meios, oferecendo maior organização das informações.

O ambiente tecnológico também inclui servidores responsáveis pelo processamento das requisições da API e armazenamento dos dados, podendo ser hospedados em serviços de computação em nuvem, o que permite maior disponibilidade e escalabilidade do sistema.

2.3.3 Aplicações cooperativas ou parceiras

O sistema fará uso de aplicações e serviços externos que não fazem parte diretamente do produto, mas são essenciais para seu funcionamento. Entre essas aplicações, destacam-se as APIs de mapas, responsáveis pela exibição geográfica dos avistamentos, e os serviços de geolocalização, utilizados para capturar a posição do usuário no momento do registro.

Além disso, serão utilizados serviços de envio de notificações push, responsáveis por alertar usuários sobre novos eventos próximos à sua localização. Essas aplicações parceiras impõem restrições ao sistema, como dependência de conectividade com a internet, limites de uso e necessidade de integração por meio de interfaces específicas.

A correta integração com essas aplicações é fundamental para o funcionamento adequado do sistema, sendo necessário considerar suas limitações e requisitos técnicos durante o desenvolvimento.

2.3.4 Programa aplicativo comum

O desenvolvimento do sistema utilizará ferramentas e tecnologias amplamente disponíveis, incluindo frameworks, bibliotecas e serviços externos. Entre eles, destaca-se o uso do Flutter para o desenvolvimento do aplicativo mobile, além de bibliotecas auxiliares para interface, acesso à geolocalização e integração com APIs.

No back-end, poderão ser utilizadas bibliotecas e frameworks do ecossistema Node.js para facilitar a implementação da API, bem como ferramentas de gerenciamento de banco de dados. Também poderão ser utilizados serviços de terceiros para hospedagem da aplicação e banco de dados, como plataformas de computação em nuvem.

A utilização dessas ferramentas se justifica pela redução do tempo de desenvolvimento, confiabilidade das soluções já consolidadas e disponibilidade de documentação e suporte. Como critério de aceitação, as ferramentas escolhidas devem ser compatíveis com os requisitos do sistema e não apresentar limitações que inviabilizem sua implementação.

2.3.5 Ambiente do local de trabalho antecipado

O sistema será utilizado em diferentes ambientes, predominantemente externos, como ruas, praças e residências, durante atividades de busca por animais perdidos. Esses ambientes podem apresentar condições variadas, como ruído, iluminação intensa ou conexão de internet instável.

Dessa forma, o aplicativo deverá possuir interface simples, intuitiva e de fácil utilização, permitindo que os usuários registrem informações rapidamente, mesmo em situações de urgência. Também é importante que o sistema funcione adequadamente em dispositivos com diferentes capacidades de processamento e níveis de conectividade.

Além disso, deve-se considerar que os usuários podem estar em movimento no momento do uso, o que reforça a necessidade de uma navegação simplificada e de fácil interação. Essas características influenciam diretamente no design do sistema, exigindo foco em usabilidade e acessibilidade.

2.4 NOMEANDO CONVENÇÕES E DEFINIÇÕES

2.4.1 Definições de todos os termos, incluindo acrônimos, usados no projeto

Nesta seção são apresentadas as definições dos principais termos, conceitos e acrônimos utilizados ao longo deste documento, com o objetivo de padronizar a comunicação entre os envolvidos no projeto e evitar ambiguidades na interpretação dos requisitos.

Geolocalização: Processo de obtenção da localização geográfica do usuário ou do evento, representada por coordenadas de latitude e longitude.

Mapa: Interface visual do sistema que apresenta a localização dos avistamentos de um determinado animal, permitindo análise geográfica e acompanhamento da possível trajetória.

Notificação por proximidade: Alerta enviado ao usuário quando um novo evento (animal perdido ou avistamento) ocorre dentro de um raio geográfico próximo à sua localização.

API (Application Programming Interface): Interface de programação que permite a comunicação entre o aplicativo mobile e o servidor, responsável pelo processamento das informações.

API REST: Padrão arquitetural utilizado para comunicação entre sistemas, baseado em requisições HTTP, permitindo troca de dados de forma padronizada.

Back-end: Camada do sistema responsável pelo processamento das regras de negócio, validação e armazenamento dos dados.

Front-end: Parte do sistema responsável pela interface com o usuário, implementada no aplicativo mobile.

Banco de dados: Sistema utilizado para armazenamento estruturado das informações do aplicativo, como usuários, animais e avistamentos.

Flutter: Framework utilizado para desenvolvimento do aplicativo mobile, permitindo criação de aplicações multiplataforma a partir de uma única base de código.

GPS (Global Positioning System): Sistema utilizado para obtenção da localização geográfica do dispositivo móvel.

Notificação push: Mensagem enviada automaticamente pelo sistema para o dispositivo do usuário, mesmo quando o aplicativo não está em uso.

2.5 FATOS E SUPOSIÇÕES RELEVANTES

2.5.1 Fatos relevantes

"O aumento de pets em áreas urbanas brasileiras torna frequentes os casos de desaparecimentos, impulsionando a busca por soluções digitais (INSTITUTO MVC, 2024). Ferramentas complementares, como a plataforma da RPC para cadastros geolocalizados, já demonstram o potencial de centralização de relatos (RPC, 2025)." Esse cenário faz com que a busca por soluções mais eficientes seja uma necessidade crescente, especialmente considerando o impacto emocional envolvido para os tutores.

Atualmente, a busca por animais perdidos ocorre de forma descentralizada, com forte dependência de redes sociais, aplicativos de mensagens e cartazes físicos. Esse modelo apresenta limitações, como a falta de organização das informações, ausência de padronização dos registros e dificuldade de acompanhamento das ocorrências ao longo do tempo.

Outro fator relevante é que a maioria dos usuários utiliza dispositivos móveis com acesso à internet e recursos de geolocalização, o que possibilita o uso de tecnologias baseadas em localização para melhorar a eficiência das buscas. No entanto, a qualidade da conexão pode variar, especialmente em ambientes externos, o que pode impactar o funcionamento do sistema.

Além disso, o sucesso da solução proposta depende diretamente da participação da comunidade, uma vez que os registros de avistamentos são colaborativos. Isso implica que o sistema deve ser simples e rápido de usar, incentivando a contribuição dos usuários.

Por fim, considera-se que a informação sobre o avistamento de um animal é altamente sensível ao tempo, ou seja, quanto mais recente for o registro, maior a sua relevância para a busca. Esse fator influencia diretamente na necessidade de organização cronológica e no envio rápido de notificações.

2.5.2 Regras do negócio

- O funcionamento do sistema é orientado por um conjunto de regras de negócio que definem seu comportamento e servem como base para a definição dos requisitos.
- Todo animal perdido deve ser cadastrado no sistema com informações mínimas obrigatórias, como descrição, local do desaparecimento e data, garantindo a padronização dos registros.

- Cada caso de animal perdido deve possuir um status, podendo ser classificado como ativo ou encerrado, sendo que apenas casos ativos podem receber novos registros de avistamentos.
- Os avistamentos devem estar sempre associados a um caso específico de animal perdido, não sendo permitido o registro de avistamentos sem vínculo com um cadastro existente.
- Cada avistamento deve conter informações de localização geográfica, data e horário, permitindo sua organização cronológica e exibição em mapa.
- As notificações por proximidade devem ser enviadas apenas para usuários localizados dentro de um raio geográfico previamente definido com o valor padrão de 5km em relação ao evento registrado.
- O encerramento de um caso deve ser realizado pelo tutor responsável, indicando que o animal foi encontrado, impedindo novos registros de avistamentos para aquele caso.
- O sistema deve permitir múltiplos usuários cadastrados, sendo que cada usuário pode registrar diferentes casos e avistamentos.
- As informações registradas devem ser armazenadas de forma persistente, garantindo sua disponibilidade para consulta posterior.

2.6 ESTIMATIVA DE CUSTOS E PRAZOS PARA A ELABORAÇÃO

2.6.1 Estimativa de prazo para a elaboração

O desenvolvimento do sistema será realizado considerando um prazo total estimado de aproximadamente 60 dias, levando em conta a complexidade moderada da aplicação e a divisão em três camadas principais: aplicativo mobile, back-end e banco de dados.

O cronograma foi estruturado de forma a permitir a evolução gradual do sistema, iniciando pelo levantamento e refinamento dos requisitos, seguido da modelagem, implementação e testes. Inicialmente, será dedicada a fase de planejamento e definição dos requisitos, essencial para garantir que o sistema atenda às necessidades propostas. Em seguida, será realizada a modelagem da arquitetura e do banco de dados.

A fase de desenvolvimento será dividida entre a implementação do aplicativo mobile em Flutter e da API REST no back-end, permitindo que ambas evoluam de forma paralela. Após isso, ocorrerá a integração entre os componentes e a implementação de funcionalidades como mapa, geolocalização e notificações.

Por fim, serão realizados testes funcionais e de integração, além de ajustes finais e validação do sistema. O prazo definido é considerado adequado para um projeto acadêmico, permitindo entregas progressivas e validações ao longo do desenvolvimento.

Caso o prazo não seja cumprido, o principal impacto será a redução no nível de refinamento do sistema, podendo comprometer funcionalidades adicionais, porém mantendo as funcionalidades essenciais.

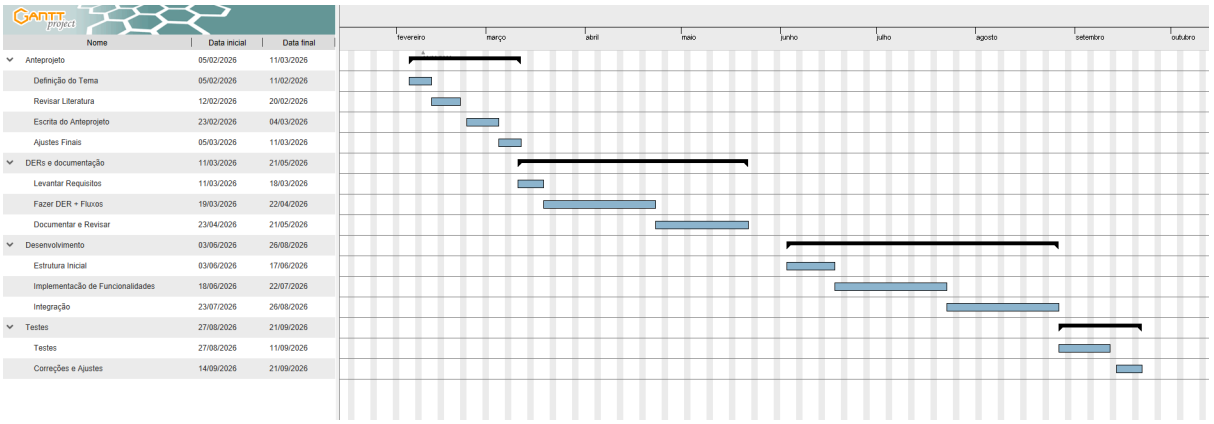
2.6.2 Estimativa de custos para a elaboração

Devido a utilização de ferramentas open source, não será estimado nenhum custo para a ferramenta.

2.6.3 Cronograma de atividades planejadas

O cronograma do projeto foi estruturado em três fases principais distribuídas ao longo do ano de 2026. A primeira fase, denominada Anteprojeto, compreende as etapas de definição do tema, revisão de literatura, escrita do anteprojeto e ajustes finais, realizadas entre fevereiro e março. A segunda fase, de DERS e documentação, abrange o levantamento de requisitos, elaboração do DERS e revisão, concentrada entre março e maio. A terceira fase, de Desenvolvimento, inclui a estrutura inicial, implementação das funcionalidades e integração dos componentes.

FIGURA 1 - Cronograma de atividades planejadas



Fonte: O autor (2026).

Link com maior resolução: https://photos.app.goo.gl/JQ58wBxw1rsnH3yP8

2.7 ESCOPO DO TRABALHO

2.7.1 A Situação atual

Atualmente, a busca por pets desaparecidos é majoritariamente manual e dispersa, com tutores recorrendo a postagens em redes sociais, grupos de WhatsApp e cartazes físicos. “No Brasil, estima-se 30,2 milhões de cães e gatos em situação de abandono ou extravio, o que agrava a necessidade de ferramentas centralizadas (INSTITUTO MVC, 2024). Essa dispersão limita a eficiência da colaboração comunitária (RPC, 2025)”.

Esse modelo apresenta diversas limitações. As informações são distribuídas em diferentes plataformas, sem padronização, o que dificulta a organização e a consulta dos dados (MACHADO, 2022). Além disso, não há um controle efetivo sobre o status dos casos, tornando difícil saber se um animal já foi encontrado ou se ainda está desaparecido.

Outro problema relevante é a falta de centralização dos avistamentos. Quando uma pessoa visualiza um animal perdido, ela pode não saber onde ou como reporta essa informação de forma eficiente. Muitas vezes, o registro depende de encontrar a publicação original ou entrar em contato direto com o tutor, o que reduz significativamente a chance de colaboração (SBRIZZA; PEREIRA, 2022).

Também não há, na maioria dos casos, o uso estruturado de geolocalização. As informações sobre onde o animal foi visto costumam ser descritas de forma textual, o que dificulta a análise espacial e o acompanhamento da possível movimentação do animal ao longo do tempo (MARTINS JUNIOR et al., 2016).

Além disso, a comunicação entre os envolvidos é limitada, não existindo um mecanismo automatizado de notificação que informe rapidamente usuários próximos sobre novos casos ou avistamentos. Isso faz com que informações importantes não cheguem às pessoas certas no momento adequado (SEBRAE, 2023).

Do ponto de vista de processo, o fluxo atual pode ser resumido da seguinte forma: o tutor divulga o desaparecimento por meios informais, a comunidade visualiza e, eventualmente, contribui com informações de forma não estruturada. Não há integração entre os participantes, nem um sistema que organize e relacione os dados gerados.

Dessa forma, a situação atual evidencia um cenário com baixa rastreabilidade das informações, comunicação ineficiente e forte dependência da iniciativa individual dos usuários, o que compromete a efetividade na localização de animais perdidos.

A seguir um quadro mostrando um comparativo mostrando todas as diferenças de funcionalidades de cada aplicativo com o mesmo contexto de busca por animais perdidos

QUADRO 1 - Quadro Comparativo

Funcionalidades	Aplicativo para Resgate Animal (2021)	Aplicativo Móvel para Auxílio na Localização (2020)	SalvaPet (2023)	PetFind
Cadastro de animal perdido	SIM	SIM	SIM	SIM
Listagem de casos ativos	SIM	SIM	SIM	SIM
Mapa de casos	SIM	SIM	NÃO	SIM
Registro de avistamento	NÃO	NÃO	SIM	SIM
GPS automático no avistamento	NÃO	NÃO	NÃO	SIM
Foto no avistamento	NÃO	NÃO	NÃO	SIM
Mapa individual por caso	NÃO	NÃO	NÃO	SIM
Trajetória cronológica no mapa	NÃO	NÃO	NÃO	SIM
Confirmação de avistamento pelo tutor	NÃO	NÃO	NÃO	SIM
Notificações por proximidade geográfica	NÃO	NÃO	NÃO	SIM
Encerramento do caso	NÃO	SIM	SIM	SIM
Adoção de animais	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
Chat interno entre usuários	SIM	SIM	NÃO	NÃO

Fonte: O Autor (2026).

2.8 REQUISITOS FUNCIONAIS

2.8.1 Prioridade de requisitos

Para o PetFind, a prioridade dos requisitos foi definida considerando a dependência entre funcionalidades e o impacto de cada uma no funcionamento central do sistema.

Essencial: requisitos sem os quais o sistema não entrará em funcionamento. São fundamentais para garantir a operação básica do PetFind, incluindo o cadastro de usuários, autenticação, registro de casos de animais perdidos e o registro de avistamentos com geolocalização. Sem esses requisitos, a plataforma não cumpre sua função principal.

Importante: requisitos sem os quais o sistema funcionará, mas não alcançará plenamente seus objetivos. São cruciais para uma experiência satisfatória e para diferenciar o PetFind das soluções existentes, como a visualização do mapa individual com trajetória cronológica, as notificações por proximidade e a confirmação ou exclusão de avistamentos pelo tutor.

Desejável: requisitos que não afetam diretamente o funcionamento do software. O sistema pode operar de forma satisfatória sem eles, mas sua presença agrega valor à experiência do usuário, como o encerramento formal do caso pelo tutor e futuras integrações previstas nos pontos de extensão de cada requisito.

2.8.2 Descrição dos requisitos funcionais

QUADRO 2 – RF-001 - Manter Usuário

Requisito n°	*RF-001*	*Manter Usuário*			
Descrição	*O sistema deve permitir o cadastro, consulta e alteração de usuários com nome, e-mail, telefone, senha e região aproximada.*				
Prioridade:	*Essencial*	**Dependências:**	**Nenhuma**	**Conflitos:**	**Nenhum**
Material de Apoio:	*Diagrama de Casos de Uso*				

Fonte: O Autor (2026).

QUADRO 3 – RF-002 - Realizar Login

Requisito n°	*RF-002*	*Realizar Login*			
Descrição	*O sistema deve permitir que usuários cadastrados façam login com e-mail e senha.*				
Prioridade:	*Essencial*	**Dependências:**	**RF-001**	**Conflitos:**	**Nenhum**
Material de Apoio:	*Diagrama de Casos de Uso*				

Fonte: O Autor (2026).

QUADRO 4 – RF-003 - Recuperar Senha

Requisito n°	*RF-003*	*Recuperar Senha*			
Descrição	*O sistema deve permitir a recuperação de senha por meio de um código de verificação enviado ao e-mail cadastrado.*				
Prioridade:	*Importante*	**Dependências:**	**RF-001** **RF-002**	**Conflitos:**	**Nenhum**
Material de Apoio:	*Diagrama de Casos de Uso*				

Fonte: O Autor (2026).

QUADRO 5 – RF-004 - Manter Animal Perdido

Requisito n°	*RF-004*	*Manter Animal Perdido*			
Descrição	*O sistema deve permitir que o tutor cadastre, consulte e edite casos de animais desaparecidos, com foto, características, data do desaparecimento e última localização conhecida.*				
Prioridade:	*Essencial*	**Dependências:**	**RF-001** **RF-002**	**Conflitos:**	**Nenhum**
Material de Apoio:	*Diagrama de Casos de Uso*				

Fonte: O Autor (2026).

QUADRO 6 – RF-005 - Listar Casos Ativos

Requisito n°	*RF-005*	*Listar Casos Ativos*			
Descrição	*O sistema deve exibir a listagem de animais desaparecidos na região do usuário, ordenados por proximidade, com opção de filtro por espécie e busca por nome.*				
Prioridade:	*Essencial*	**Dependências:**	**RF-001** **RF-002** **RF-004**	**Conflitos:**	**Nenhum**
Material de Apoio:	*Diagrama de Casos de Uso*				

Fonte: O Autor (2026).

QUADRO 7 – RF-006 - Registrar Avistamento

Requisito n°	*RF-006*	*Registrar Avistamento*			
Descrição	*O sistema deve permitir que o colaborador registre um avistamento de um animal perdido com captura automática de GPS, data e hora, comentário opcional e foto opcional.*				
Prioridade:	*Essencial*	**Dependências:**	**RF-001** **RF-002** **RF-004**	**Conflitos:**	**Nenhum**
Material de Apoio:	*Diagrama de Casos de Uso*				

Fonte: O Autor (2026).

QUADRO 8 – RF-007 - Visualizar Mapa

Requisito n°	*RF-007*	*Visualizar Mapa*			
Descrição	*O sistema deve exibir um mapa interativo para cada caso, mostrando a última localização conhecida e os avistamentos confirmados em ordem cronológica, formando uma trajetória.*				
Prioridade:	*Importante*	**Dependências:**	**RF-002** **RF-004** **RF-006**	**Conflitos:**	**Nenhum**
Material de Apoio:	*Diagrama de Casos de Uso*				

Fonte: O Autor (2026).

QUADRO 9 – RF-008 - Notificações por Proximidade

Requisito n°	*RF-008*	*Notificações por Proximidade*			
Descrição	*O sistema deve enviar alertas automáticos via push notification para usuários dentro de um raio geográfico definido e configurável pelo usuário (5km) quando um novo desaparecimento ou avistamento for registrado*				
Prioridade:	*Importante*	**Dependências:**	**RF-001** **RF-002** **RF-004** **RF-006**	**Conflitos:**	**Nenhum**
Material de Apoio:	*Diagrama de Casos de Uso*				

Fonte: O Autor (2026).

QUADRO 10 – RF-009 - Encerrar Caso

Requisito n°	*RF-009*	*Encerrar Caso*			
Descrição	*O sistema deve permitir que o tutor marque o caso como "encontrado", encerrando alertas e removendo o caso da listagem ativa, mantendo o histórico registrado.*				
Prioridade:	*Importante*	**Dependências:**	**RF-002 RF-004**	**Conflitos:**	**Nenhum**
Material de Apoio:	*Diagrama de Casos de Uso*				

Fonte: O Autor (2026).

QUADRO 11 – RF-010 - Confirmar/Excluir Avistamento

Requisito n°	*RF-010*	*Confirmar/Excluir Avistamento*			
Descrição	*O sistema deve permitir que o tutor confirme avistamentos válidos (adicionando-os à trajetória no mapa) ou exclua os que não correspondem ao seu animal.*				
Prioridade:	*Importante*	**Dependências:**	**RF-002 RF-004, RF-006**	**Conflitos:**	**Nenhum**
Material de Apoio:	*Diagrama de Casos de Uso*				

Fonte: O Autor (2026).

2.8.3 Especificação dos requisitos funcionais

RF-001 MANTER USUÁRIO

1 BREVE DESCRIÇÃO

O sistema deve permitir que novos usuários se cadastrem na plataforma informando nome, e-mail, telefone, senha e região aproximada (bairro/cidade). Após o cadastro bem-sucedido, o usuário será redirecionado automaticamente para a tela de login, podendo então acessar o sistema. O usuário também poderá visualizar e editar seus dados pessoais a qualquer momento após estar logado.

2 ATORES

- Usuário (Tutor/Colaborador)

3 FLUXOS DE EVENTOS

3.1 FLUXO BÁSICO - CADASTRO

1. O fluxo inicia quando o usuário acessa a tela de cadastro.
2. A tela exibirá os campos para preenchimento:

QUADRO 12 – Cadastro do usuário

Campo	**Valor Default**	**Domínio de Valores**	**Tipo do campo na tela**	**Obrigatório?**
Nome	Branco	Texto (max 100 chars)	Campo texto editável	Sim
E-mail	Branco	E-mail válido	Campo texto editável	Sim
Telefone	Branco	Numérico com máscara (99) 99999-9999	Campo texto editável	Sim
Senha	Branco	Mínimo 6 caracteres	Campo senha	Sim
Confirmar Senha	Branco	Igual ao campo anterior	Campo senha	Sim
Região	Branco	Texto (bairro/cidade)	Campo texto editável	Sim
Cadastrar	-	-	Botão Submit	-

Fonte: O Autor (2026).

3. O usuário preenche os campos obrigatórios e clica no botão "Cadastrar".
4. O sistema valida os dados informados.
5. Se os dados forem válidos e o e-mail ainda não estiver cadastrado:
   (a) O sistema salva o novo usuário no banco de dados.
   (b) O sistema exibe mensagem de sucesso: "Cadastro realizado com sucesso!"

(c) O usuário é redirecionado automaticamente para a tela de login.

6. O fluxo termina após o redirecionamento

3.2 FLUXO BÁSICO - EDIÇÃO DE PERFIL

1. O fluxo inicia quando o usuário logado acessa "Meu Perfil" e clica em "Editar".
2. O sistema exibe o formulário preenchido com os dados atuais do usuário.
3. O usuário altera os campos desejados (nome, telefone, região, senha).
4. Ao clicar em "Salvar", o sistema valida os dados alterados.
5. Se válidos, o sistema persiste as alterações e exibe mensagem de confirmação.
6. O fluxo termina com a exibição do perfil atualizado.

3.3 FLUXO ALTERNATIVO

A1 - E-mail já cadastrado

1. Este fluxo inicia após a validação dos dados no passo 4 do fluxo básico de cadastro.
2. Se o e-mail informado já estiver cadastrado:

   (a) O sistema exibe mensagem de erro: "Este e-mail já está em uso."
   (b) O usuário permanece na tela de cadastro.
   (c) O fluxo retorna ao passo 2 do fluxo básico.

A2 - Senhas não coincidem

1. Este fluxo ocorre no passo 4 do fluxo básico de cadastro.
2. Se os campos "Senha" e "Confirmar senha" forem diferentes:

   (a) O sistema exibe mensagem: "As senhas não coincidem."
   (b) O usuário permanece na tela de cadastro.
   (c) O fluxo retorna ao passo 2 do fluxo básico.

A3 - Campos obrigatórios não preenchidos

1. Este fluxo ocorre no passo 4 do fluxo básico de cadastro.
2. Se algum campo obrigatório estiver vazio:

   (a) O sistema exibe mensagem: "Preencha todos os campos obrigatórios."
   (b) Os campos não preenchidos são destacados em vermelho.
   (c) O usuário permanece na tela de cadastro.
   (d) O fluxo retorna ao passo 2 do fluxo básico.

4 PRÉ-CONDIÇÕES

1. O usuário não deve estar logado (para cadastro).
2. Para edição, o usuário deve estar autenticado.
3. O e-mail informado deve ser válido.

5 PÓS-CONDIÇÕES

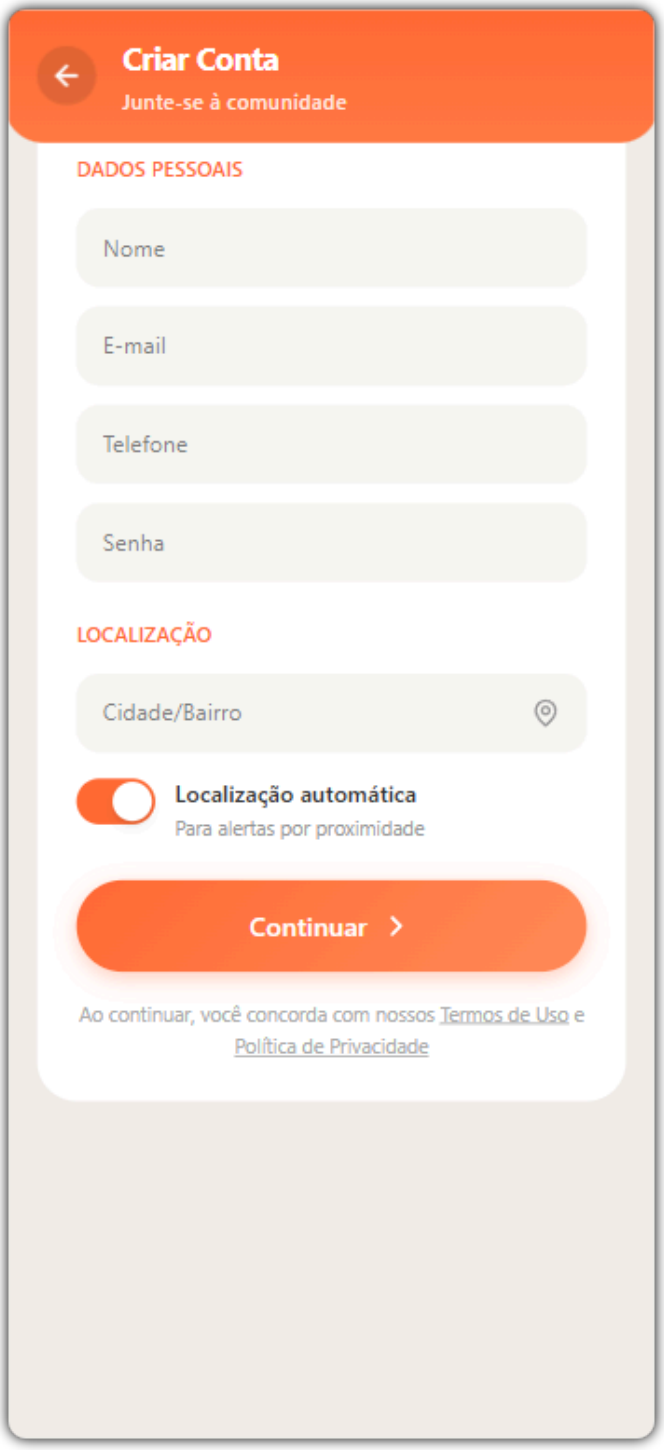
1. O usuário estará registrado no sistema e apto a fazer login.
2. As alterações de perfil serão persistidas no banco de dados.

6 PONTOS DE EXTENSÃO

1. Nenhum

7 PROTÓTIPOS

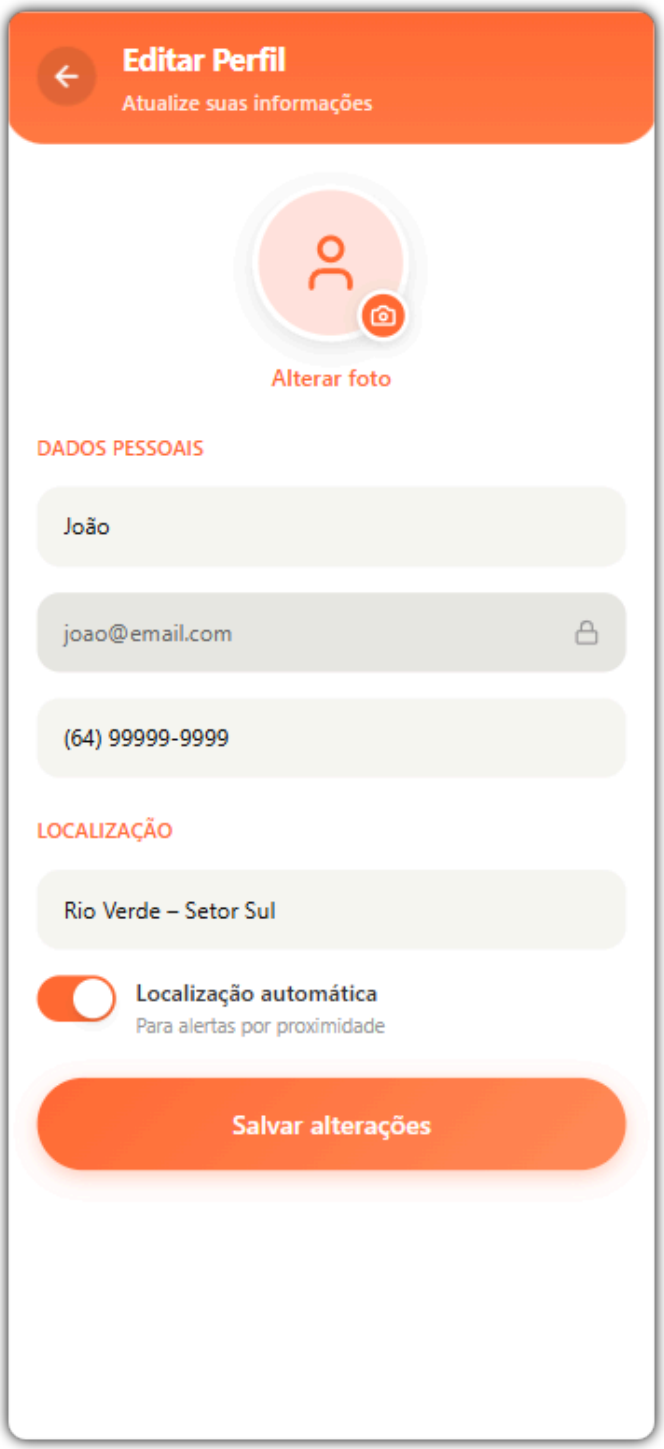
FIGURA 2 - Protótipo da tela de cadastro do usuário



Fonte: O Autor (2026).

Link com maior resolução: https://photos.app.goo.gl/abQFpFqTC7oR6tVf8

FIGURA 3 - Protótipo da tela de edição do usuário



Fonte: O Autor (2026).

Link com maior resolução: https://photos.app.goo.gl/BhFtNNia9oemNxnH7

RF-002 - REALIZAR LOGIN

1 BREVE DESCRIÇÃO

O usuário poderá acessar o sistema por meio da tela de login, fornecendo seu e-mail e senha cadastrados. Caso as credenciais estejam corretas, o usuário será autenticado e redirecionado para a tela inicial (Home), onde poderá visualizar os casos ativos de animais perdidos próximos à sua região.

2 ATORES

- Usuário (Tutor/Colaborador)

3 FLUXOS DE EVENTOS

3.1. FLUXO BÁSICO

1. O fluxo se inicia quando o usuário acessa a tela de login.
2. A tela exibirá os seguintes campos:

QUADRO 13 – Realizar login

Campo	**Valor Default**	**Domínio de Valores**	**Tipo do campo na tela**	**Obrigatório?**
E-mail	Branco	E-mail válido cadastrado	Campo texto editável	Sim
Senha	Branco	Livre	Campo senha	Sim
Entrar	-	-	Botão Submit	-
Link “Cadastre-se”	-	-	Link para tela de registro	-
Link “Esqueci minha senha”	-	-	Link para tela de recuperação	-

Fonte: O autor (2026).

3. O usuário preenche os campos e clica no botão "Entrar".
4. O sistema valida as credenciais fornecidas.
5. Se as credenciais forem válidas:

   (a) O sistema autentica o usuário.
   (b) O sistema redireciona o usuário para a tela Home.

6. O fluxo se encerra com o usuário autenticado no sistema.

3.2 FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 - E-mail ou senha incorretos

1. Este fluxo inicia após a validação das credenciais no passo 4 do fluxo básico.
2. Se o e-mail ou a senha estiverem incorretos:

   (a) O sistema exibe mensagem de erro: "E-mail ou senha inválidos."
   (b) O usuário permanece na tela de login.
   (c) O fluxo retorna ao passo 2 do fluxo básico.

A2 - Múltiplas tentativas falhas

1. Este fluxo ocorre após 3 tentativas consecutivas de login com erro.
2. O sistema exibe mensagem: "Muitas tentativas. Recupere sua senha ou tente novamente em 5 minutos."
3. O botão "Entrar" é desabilitado temporariamente.
4. Após 5 minutos, o bloqueio é removido automaticamente pelo sistema, o botão "Entrar" é reativado e o fluxo retorna ao passo 2 do fluxo básico, sem necessidade de ação do usuário.

4 PRÉ-CONDIÇÕES

1. O usuário já deve estar registrado no sistema.
2. O usuário deve informar um e-mail válido e senha cadastrada.

5 PÓS-CONDIÇÕES

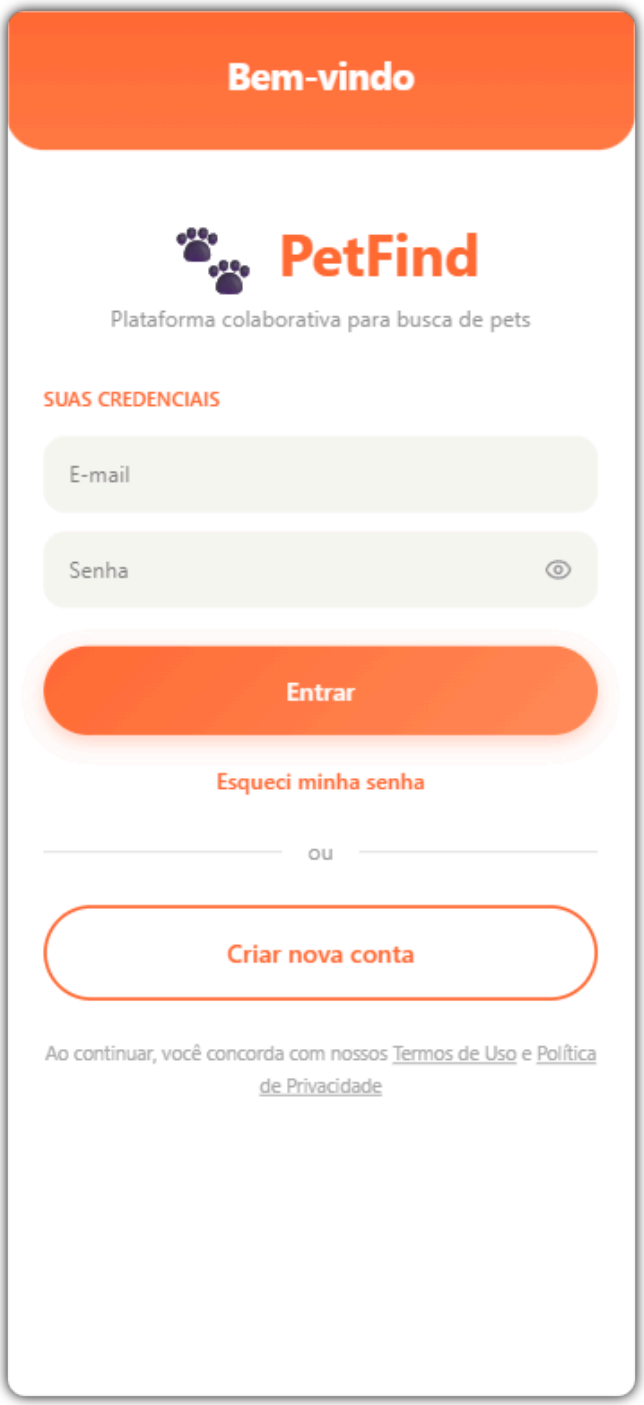
1. O usuário será autenticado e poderá acessar todas as funcionalidades disponíveis.
2. A sessão do usuário será mantida até o logout ou fechamento do aplicativo.

6 PONTOS DE EXTENSÃO

1. Nenhum

7 PROTÓTIPOS

FIGURA 4 - Protótipo da tela de login do usuário



Fonte: O Autor (2026).

Link com maior resolução: https://photos.app.goo.gl/p9r9KVcnWegCyPG1A

RF-003: RECUPERAR SENHA

1 BREVE DESCRIÇÃO

O usuário poderá recuperar o acesso à sua conta por meio do processo de recuperação de senha. O sistema solicitará o e-mail cadastrado e enviará um código de verificação válido por 15 minutos. Após informar o código corretamente, o usuário poderá cadastrar uma nova senha na mesma tela.

2 ATORES

- Usuário (Tutor/Colaborador)

3 FLUXOS DE EVENTOS

3.1 FLUXO BÁSICO

1. O fluxo se inicia quando o usuário clica em "Esqueci minha senha" na tela de login.
2. O sistema exibe a tela de recuperação com campo para e-mail.
3. O usuário insere seu e-mail e clica em "Enviar código".
4. O sistema valida o e-mail e envia um código de 6 dígitos válido por 15 minutos.
5. O sistema exibe na mesma tela os campos para digitar o código recebido, a nova senha e a confirmação da nova senha.
6. O usuário digita o código, preenche os campos "Nova senha" e "Confirmar nova senha" e clica em "Redefinir senha".
7. O sistema valida o código e as senhas informadas.
8. Se o código estiver correto e as senhas coincidirem, o sistema atualiza a senha e exibe mensagem de sucesso.
9. O usuário é redirecionado para a tela de login.

3.2 FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 - E-mail não cadastrado

1. Este fluxo ocorre no passo 4 do fluxo básico.
2. Se o e-mail informado não estiver cadastrado:

   (a) O sistema exibe mensagem: "E-mail não encontrado."
   (b) O usuário permanece na tela de recuperação.
   (c) O fluxo retorna ao passo 2 do fluxo básico.

A2 - Código incorreto

1. Este fluxo ocorre no passo 7 do fluxo básico.
2. Se o código informado estiver incorreto:

   (a) O sistema exibe mensagem: "Código inválido."
   (b) O usuário pode tentar novamente.
   (c) O fluxo retorna ao passo 5 do fluxo básico.

A3 - Código expirado

1. Este fluxo ocorre no passo 7 do fluxo básico.
2. Se o código expirou (mais de 15 minutos):

   (a) O sistema exibe mensagem: "Código expirado. Solicite um novo."
   (b) Oferece botão "Enviar novo código".
   (c) O fluxo retorna ao passo 3 do fluxo básico.

A4 - Senhas não coincidem

1. Este fluxo ocorre no passo 7 do fluxo básico.
2. Se as senhas não forem iguais:

(a) O sistema exibe mensagem: "As senhas não coincidem."

(b) O usuário permanece na tela de redefinição.

(c) O fluxo retorna ao passo 5 do fluxo básico.

4 PRÉ-CONDIÇÕES

1. O usuário já deve possuir um e-mail cadastrado no sistema.
2. O usuário não precisa estar logado.

5 PÓS-CONDIÇÕES

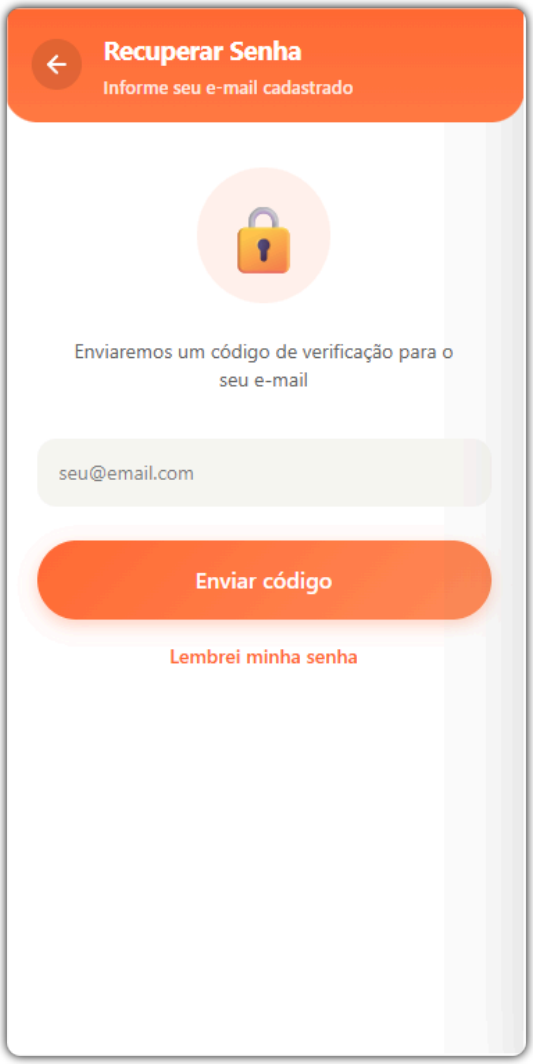
1. A senha do usuário será atualizada.
2. O usuário poderá realizar login com a nova credencial.

6 PONTOS DE EXTENSÃO

1. Nenhum

7 PROTÓTIPOS

FIGURA 5 - Protótipo da tela de recuperação de senha (email)

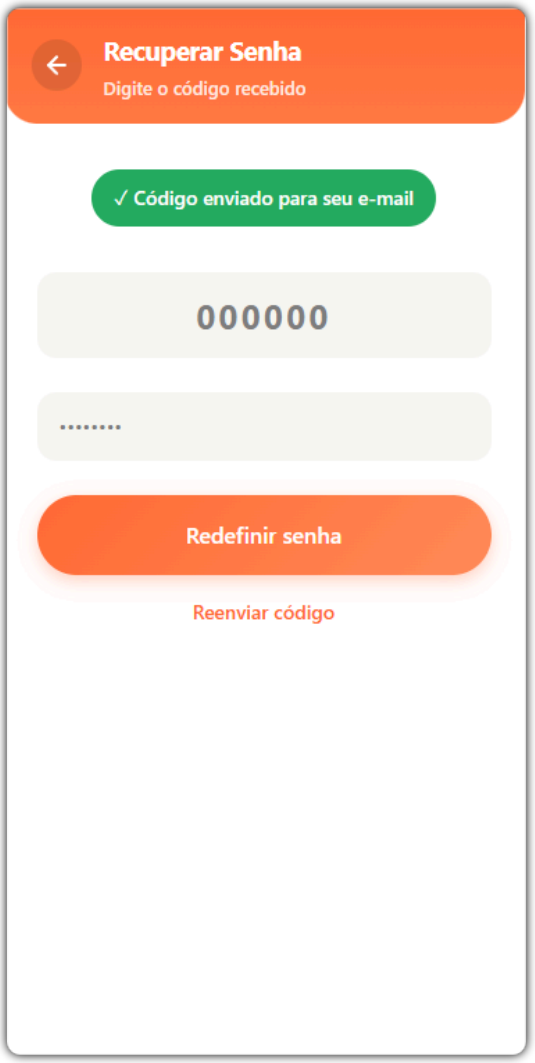


Fonte: O Autor (2026).

Link com maior resolução: https://photos.app.goo.gl/jvhsxViSHbLbD32b9

7 PROTÓTIPOS

FIGURA 6 - Protótipo da telas de recuperação de senha (código)



Fonte: O Autor (2026).

Link com maior resolução: https://photos.app.goo.gl/FXNjWSJ1BoGtpfWd9

RF-004: MANTER ANIMAL PERDIDO

1 BREVE DESCRIÇÃO

O sistema deve permitir que o tutor cadastre, consulte e edite casos de animais desaparecidos. Cada caso deve conter informações como nome do animal, espécie, características, foto, data do desaparecimento e última localização conhecida. Após o cadastro, o caso é automaticamente disponibilizado na listagem de casos ativos e são disparadas notificações para usuários próximos à região do desaparecimento.

2 ATORES

- Tutor (Usuário responsável pelo animal)

3 FLUXOS DE EVENTOS

3.1 FLUXO BÁSICO - CADASTRO

1. O fluxo inicia quando o tutor logado acessa "Cadastrar Animal Perdido" no menu.
2. O sistema exibe a tela de cadastro com os seguintes campos:

QUADRO 14 – Manter animal perdido

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Nome do animal	Branco	Texto (max 50 chars)	Campo texto	Sim
Espécie	Branco	Cachorro, Gato, Outro	Campo de seleção	Sim
Raça	Branco	Texto (max 50 chars)	Campo texto	Não
Porte	Branco	Pequeno, médio, grande	Campo texto	Não
Cor/características	Branco	Texto (max 200 chars)	Área de texto	Sim
Foto	Nenhuma	PNG, JPG (max 5MB)	Upload de imagem	Sim
Data do desaparecimento	Data atual	Data passada ou atual	Seletor de data	Sim
Última localização	Branco	Texto (endereço/bairro)	Campo texto + mapa	Sim
Cadastrar	-	-	Botão submit	-

Fonte: O autor (2026).

3. O tutor preenche os campos obrigatórios e clica em "Cadastrar".
4. O sistema valida os dados informados.
5. Se válidos:

   (a) O sistema salva o caso com status "ATIVO".

   (b) O sistema registra a data/hora do cadastro.

   (c) O sistema associa o caso ao tutor logado.

   (d) O sistema dispara notificações para usuários próximos.

   (e) O sistema exibe mensagem de sucesso.

6. O fluxo termina com o redirecionamento para a listagem de casos ativos.

3.2 FLUXO BÁSICO - EDIÇÃO

1. O fluxo inicia quando o tutor acessa "Meus Casos" e seleciona "Editar" em um caso ativo.
2. O sistema exibe o formulário preenchido com os dados atuais.
3. O tutor altera as informações desejadas (exceto status).
4. O tutor clica em "Salvar".
5. O sistema valida e persiste as alterações.
6. O sistema exibe mensagem de confirmação.
7. O fluxo termina com o redirecionamento para a listagem.

3.3 FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 - Data inválida

1. Este fluxo ocorre no passo 4 do fluxo básico.
2. Se a data de desaparecimento for futura:

   (a) O sistema exibe mensagem: "A data não pode ser futura."
   (b) O fluxo retorna ao passo 2.

A2 - Foto muito grande

1. Este fluxo ocorre no passo 4 do fluxo básico.
2. Se a foto exceder 5MB:

   (a) O sistema exibe mensagem: "A imagem deve ter no máximo 5MB."
   (b) O fluxo retorna ao passo 2.

A3 - Nenhum ponto de localização informado

1. Este fluxo ocorre no passo 4 do fluxo básico.
2. Se a última localização não for informada:

   (a) O sistema exibe mensagem: "Informe a última localização do animal."
   (b) O fluxo retorna ao passo 2.

4 PRÉ-CONDIÇÕES

1. O tutor deve estar autenticado no sistema.
2. O tutor deve ter um perfil válido.

5 PÓS-CONDIÇÕES

1. O caso de animal perdido será registrado com status ATIVO.
2. O caso aparecerá na listagem para usuários próximos.
3. Notificações serão enviadas para usuários no raio definido.

6 PONTOS DE EXTENSÃO

1. Nenhum

7 PROTÓTIPOS

FIGURA 7 - Protótipo da tela de publicação de animal perdido



Fonte: O Autor (2026)

Link com maior resolução: https://photos.app.goo.gl/ihR25pMPFqb6YW5n9

RF-005: LISTAR CASOS ATIVOS

1 BREVE DESCRIÇÃO

O sistema deve exibir uma listagem de animais desaparecidos na região do usuário (ou região selecionada), ordenados por proximidade geográfica. A listagem deve permitir filtros por espécie (cachorro, gato, outro) e busca por nome do animal. Cada item da lista deve exibir foto (se houver), nome, espécie, distância aproximada e há quanto tempo desapareceu.

2 ATORES

- Usuário (Tutor/Colaborador)

3 FLUXOS DE EVENTOS

3.1 FLUXO BÁSICO

1. O fluxo se inicia quando o usuário acessa a tela Home do aplicativo.
2. O sistema verifica a localização atual do usuário (ou usa região cadastrada).
3. O sistema recupera todos os casos ativos de animais perdidos.
4. O sistema ordena os casos por distância (mais próximos primeiro).
5. O sistema exibe a listagem com os seguintes elementos por caso:

QUADRO 15 – Listar casos ativos

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Foto miniatura	Ícone padrão	PNG, JPG	Imagem	Não
Nome do animal	-	Texto	Label	Sim
Espécie	-	Cachorro, Gato, Outro	ícone + texto	Sim
Distância	-	“a aproximadamente X km”	Label	Sim
Tempo	-	“Há X dias”	Label	Sim
Botão "Ver detalhes"	-	-	Botão de ação	Sim

Fonte: O Autor (2026)

6. O usuário pode rolar a lista para visualizar mais casos.
7. O usuário pode aplicar filtros ou buscar por nome.
8. Ao clicar em um caso, o sistema redireciona para a tela de detalhes do animal.

3.2 FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 - Nenhum caso na região

1. Este fluxo ocorre no passo 3 do fluxo básico.
2. Se não houver casos ativos próximos:

   (a) O sistema exibe mensagem: "Nenhum animal perdido encontrado nesta região."
   (b) Exibe botão "Ampliar busca" para aumentar o raio.
   (c) Exibe dicas sobre como ajudar.

A2 - Permissão de localização negada

1. Este fluxo ocorre no passo 2 do fluxo básico.
2. Se o usuário negar acesso à localização:

   (a) O sistema usa a região cadastrada no perfil.

   (b) Exibe aviso: "Usando região do seu perfil. Ative o GPS para resultados mais precisos."

A3 - Busca por nome

1. O usuário digita um nome no campo de busca.
2. O sistema filtra os casos que contenham o texto no nome do animal.
3. A lista é atualizada em tempo real.

4 PRÉ-CONDIÇÕES

1. O usuário deve estar autenticado.
2. O usuário deve ter uma região definida (perfil ou GPS).

5 PÓS-CONDIÇÕES

1. A listagem de casos ativos é exibida corretamente.
2. Os filtros e busca funcionam conforme especificado.

6 PONTOS DE EXTENSÃO

1. Nenhum

7 PROTÓTIPOS

FIGURA 8 - Protótipo da tela de lista de casos



Fonte: O Autor (2026).

Link com maior resolução: https://photos.app.goo.gl/VCFRVwPYDRcvjNgH9

RF-006: REGISTRAR AVISTAMENTO

1 BREVE DESCRIÇÃO

O sistema deve permitir que qualquer usuário registre um avistamento de um animal perdido. O registro deve capturar automaticamente a localização GPS do usuário, data e hora atuais. O colaborador pode adicionar um comentário opcional e uma foto. Após o registro, o tutor do animal é notificado imediatamente.

2 ATORES

- Colaborador (Usuário que avista o animal)

3 FLUXOS DE EVENTOS

3.1 FLUXO BÁSICO

1. O fluxo se inicia quando o usuário logado acessa os detalhes de um caso ativo e clica em "Registrar Avistamento".
2. O sistema exibe a tela de registro e inicia a captura automática da localização GPS.
3. O sistema exibe a tela com os seguintes campos:

QUADRO 16 – Registrar avistamento

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Animal	Nome do animal	-	Texto fixo (label)	Sim
Localização	Coordenadas capturadas via GPS	Coordenadas GPS	Texto automático	Sim
Data/hora	Data/hora atual	-	Texto automático	Sim
Comentário	Branco	Texto (max 300 chars)	Área de texto	Não
Foto	Nenhuma	PNG, JPG (max 5MB)	Upload de imagem	Não
Registrar	-	-	Botão submit	-

Fonte: O Autor (2026).

4. O usuário preenche os campos opcionais (comentário, foto).
5. O usuário clica em "Registrar".
6. O sistema valida os dados, especialmente a localização.
7. Se válidos:

   (a) O sistema salva o avistamento com status "PENDENTE".
   (b) O sistema notifica o tutor imediatamente.
   (c) O sistema exibe mensagem: "Avistamento registrado! O tutor será notificado."

8. O fluxo termina com o redirecionamento para a tela do caso.

3.2 FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 - GPS indisponível

1. Este fluxo ocorre no passo 2 do fluxo básico.
2. Se o GPS não conseguir obter localização:

   (a) O sistema exibe mensagem: "Não foi possível obter sua localização. Ative o GPS e tente novamente."
   (b) O sistema aguarda até que a localização seja obtida com sucesso.
   (c) O registro de avistamento não é permitido sem coordenadas GPS válidas.
   (d) O fluxo retorna ao passo 2 do fluxo básico.

A2 - Usuário não logado

1. Este fluxo ocorre no passo 1 do fluxo básico.
2. Se o usuário não estiver logado:

   (a) O sistema redireciona para a tela de login.
   (b) Após login bem-sucedido, retorna ao fluxo de avistamento.

A3 - Caso já encerrado

1. Este fluxo ocorre no passo 1 do fluxo básico.
2. Se o caso já foi encerrado (animal encontrado):

   (a) O sistema exibe mensagem: "Este caso já foi encerrado. Não é possível registrar novos avistamentos."
   (b) O botão "Registrar Avistamento" é desabilitado.

4 PRÉ-CONDIÇÕES

1. O usuário deve estar autenticado.
2. O caso do animal deve estar ativo.
3. O dispositivo deve ter acesso à internet.

5 PÓS-CONDIÇÕES

1. O avistamento é registrado com status PENDENTE.
2. O tutor é notificado sobre o novo avistamento.
3. O avistamento aguarda confirmação do tutor.

6 PONTOS DE EXTENSÃO

1. Nenhum

7 PROTÓTIPOS

FIGURA 9 - Protótipo da tela de registrar avistamento



Fonte: O Autor (2026).

link com maior resolução: https://photos.app.goo.gl/88Xat9QzFghAm4z36

RF-007: VISUALIZAR MAPA

1 BREVE DESCRIÇÃO

O sistema deve exibir um mapa interativo para cada caso de animal perdido, mostrando a última localização conhecida (cadastrada pelo tutor) e todos os avistamentos confirmados. Os avistamentos devem ser conectados em ordem cronológica, formando uma possível trajetória do animal. O tutor pode visualizar essa trajetória para orientar sua busca.

2 ATORES

- Tutor

3 FLUXOS DE EVENTOS

3.1 FLUXO BÁSICO

1. O fluxo se inicia quando o tutor acessa os detalhes de um caso e clica em "Ver Mapa".
2. O sistema carrega o mapa centralizado na região do desaparecimento.
3. O sistema adiciona os seguintes elementos ao mapa:

QUADRO 17 – Visualização do mapa

Elemento	Cor/ícone	Descrição
Ponto de desaparecimento	Marcador vermelho	Local onde o animal foi visto pela última vez pelo tutor
Avistamentos confirmados	Marcador laranja	Locais onde o animal foi avistado e confirmado
Linha de trajetória	Linha laranja pontilhada	Conexão cronológica entre avistamentos
Raio de busca	Círculo semi-transparente	Raio de 5km do último avistamento

Fonte: O Autor (2026).

4. O sistema exibe uma legenda explicativa dos elementos.
5. O tutor pode interagir com o mapa (zoom, arrastar, clicar nos marcadores).
6. Ao clicar em um marcador de avistamento, exibe-se: data e hora do avistamento, comentário (se houver), foto (se houver) e quem registrou (apelido).
7. O fluxo termina quando o tutor retorna à tela anterior.

3.2 FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 - Nenhum avistamento confirmado

1. Este fluxo ocorre no passo 2 do fluxo básico.
2. Se não houver avistamentos confirmados:

   (a) O sistema exibe apenas o marcador de desaparecimento.
   (b) Exibe mensagem: "Nenhum avistamento confirmado ainda. Compartilhe para ajudar!"
   (c) Mostra botão "Compartilhar caso".

A2 - Múltiplos avistamentos no mesmo local

1. Este fluxo ocorre quando há avistamentos com coordenadas muito próximas.
2. O sistema agrupa os marcadores em um único marcador com contador.
3. Ao clicar, exibe lista dos avistamentos naquele local.

4 PRÉ-CONDIÇÕES

1. O tutor deve estar autenticado.
2. O caso do animal deve existir.
3. O dispositivo deve ter acesso à internet.

5 PÓS-CONDIÇÕES

1. O mapa é exibido corretamente com todos os elementos.
2. O tutor pode visualizar a trajetória do animal.

6 PONTOS DE EXTENSÃO

1. Nenhum

7 PROTÓTIPOS

FIGURA 10 - Protótipo da tela de visualização do mapa



Fonte: O Autor (2026).

Link com maior resolução: https://photos.app.goo.gl/5UTxs7qMxFNSxsR37

RF-008: NOTIFICAÇÕES POR PROXIMIDADE

1 BREVE DESCRIÇÃO

O sistema deve enviar alertas automáticos via push notification para usuários localizados dentro de um raio geográfico de 5km (configurável) sempre que um novo desaparecimento ou avistamento for registrado. O tutor do animal deve ser notificado independentemente da distância. As notificações devem conter informações resumidas e link direto para o caso.

2 ATORES

- Sistema
- Usuário (Tutor/Colaborador)

3 FLUXOS DE EVENTOS

3.1 FLUXO BÁSICO - NOVO DESAPARECIMENTO

1. O fluxo se inicia quando um tutor cadastra um novo caso de animal perdido.
2. O sistema identifica a localização do desaparecimento.
3. O sistema consulta todos os usuários ativos com região dentro do raio de 5km.
4. Para cada usuário encontrado (exceto o próprio tutor):

   (a) O sistema envia notificação push.
   (b) A notificação contém: "NOVO CASO: [Nome do animal] desapareceu próximo a você!"

5. O tutor recebe notificação independente do raio: "Seu caso foi registrado e está ativo."
6. O fluxo termina após o envio das notificações.

3.2 FLUXO BÁSICO - NOVO AVISTAMENTO

1. O fluxo se inicia quando um colaborador registra um avistamento.

2. O sistema identifica a localização do avistamento.
3. O sistema notifica o tutor imediatamente: "NOVO AVISTAMENTO! Alguém viu [Nome do animal] próximo a [local]."
4. Opcionalmente, o sistema pode notificar outros usuários próximos ao avistamento.
5. O fluxo termina após o envio.

3.3 FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 - Usuário com notificações desativadas

1. Este fluxo ocorre no passo 3 do fluxo básico.
2. Se o usuário desativou notificações no aplicativo:

   (a) O sistema não envia push notification.
   (b) O sistema pode exibir badge na interface quando o usuário abrir o app.

A2 - Tutor é notificado de seu próprio avistamento

1. O sistema verifica o ID do usuário que registrou o avistamento.
2. Se for o mesmo ID do tutor do caso, o sistema não envia a notificação.

4 PRÉ-CONDIÇÕES

1. O usuário deve ter aceitado receber notificações (primeiro uso).
2. O dispositivo deve ter conexão com internet.
3. O usuário deve ter uma região/localização definida.

5 PÓS-CONDIÇÕES

1. Usuários próximos são alertados sobre novos eventos.
2. O tutor recebe alertas em tempo real sobre avistamentos.

6 PONTOS DE EXTENSÃO

1. Nenhum

7 PROTÓTIPOS

FIGURA 11 - Protótipo da tela de notificações por proximidade



Fonte: O Autor (2026).

Link com maior resolução: https://photos.app.goo.gl/ZxKtKzqJ54apbskp9

RF-009: ENCERRAR CASO

1 BREVE DESCRIÇÃO

O sistema deve permitir que o tutor marque um caso como "ENCONTRADO" quando o animal for localizado. Após o encerramento, o caso deve sair da listagem de casos ativos, as notificações devem ser interrompidas e o histórico deve permanecer acessível para consulta futura.

2 ATORES

- Tutor

3 FLUXOS DE EVENTOS

3.1 FLUXO BÁSICO

1. O fluxo se inicia quando o tutor acessa os detalhes de um caso ativo.
2. O tutor clica no botão "Animal Encontrado!".
3. O sistema exibe uma tela de confirmação com mensagem: "Tem certeza que deseja encerrar este caso? O animal foi encontrado com segurança?"
4. O sistema oferece duas opções: "Sim, encerrar caso" e "Não, continuar busca".
5. O tutor confirma clicando em "Sim, encerrar caso".
6. O sistema realiza as seguintes ações:

   (a) Altera o status do caso para "ENCERRADO".
   (b) Registra a data/hora do encerramento.
   (c) Interrompe o envio de novas notificações.
   (d) Remove o caso da listagem ativa.

7. O sistema exibe mensagem de sucesso: "Que ótimo! Seu amigo está de volta!"
8. O sistema oferece opção: "Compartilhar boa notícia".
9. O fluxo termina com o redirecionamento para a listagem de casos.

3.2 FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 - Tutor desiste do encerramento

1. Este fluxo ocorre no passo 4 do fluxo básico.
2. Se o tutor clicar em "Não, continuar busca":

   (a) O sistema retorna aos detalhes do caso.
   (b) Nenhuma alteração é feita.
   (c) O caso permanece ATIVO.

4 PRÉ-CONDIÇÕES

1. O tutor deve estar autenticado.
2. O caso deve pertencer ao tutor logado.
3. O caso deve estar com status ATIVO.

5 PÓS-CONDIÇÕES

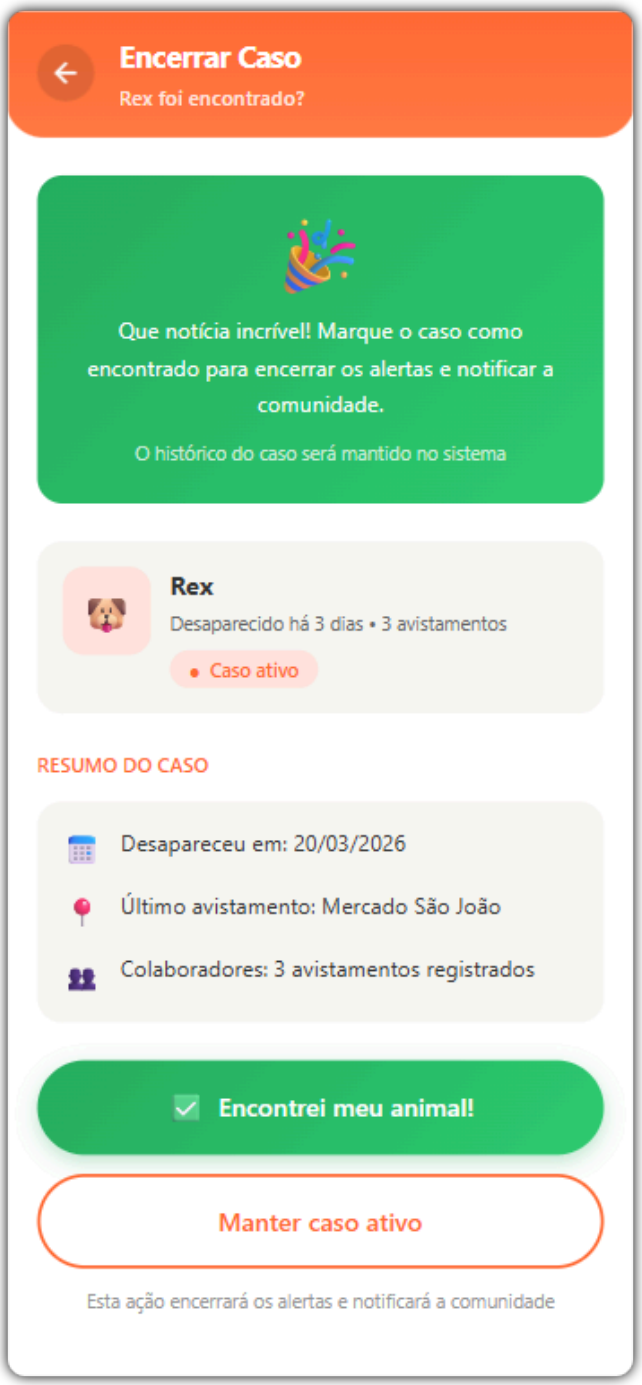
1. O caso tem status ENCERRADO.
2. O caso não aparece mais na listagem ativa.
3. O histórico permanece acessível na seção "Meus Casos Encerrados".
4. Notificações são interrompidas.

6 PONTOS DE EXTENSÃO

1. Nenhum

7 PROTÓTIPOS

FIGURA 12 - Protótipo da tela de encerramento de caso



Fonte: O Autor (2026).

Link com maior resolução: https://photos.app.goo.gl/f3V9Ts9rpj24qfPk9

RF-010: CONFIRMAR/EXCLUIR AVISTAMENTO

1 BREVE DESCRIÇÃO

O sistema deve permitir que o tutor confirme avistamentos válidos (adicionando-os à trajetória no mapa) ou exclua os que não correspondem ao seu animal. Avistamentos confirmados passam a fazer parte da trajetória e ajudam na busca. Avistamentos excluídos são descartados e não aparecem para outros usuários.

2 ATORES

- Tutor

3 FLUXOS DE EVENTOS

3.1 FLUXO BÁSICO - CONFIRMAÇÃO

1. O fluxo se inicia quando o tutor acessa a lista de avistamentos pendentes do seu animal.
2. O sistema exibe a lista de avistamentos com status "PENDENTE".
3. Para cada avistamento, o sistema exibe: data e hora, localização aproximada, comentário (se houver), foto (se houver), quem registrou e botões "Confirmar" e "Excluir".
4. O tutor analisa o avistamento e clica em "Confirmar".
5. O sistema exibe caixa de diálogo opcional: "Deseja adicionar algum comentário sobre este avistamento?"
6. O tutor pode digitar um comentário (opcional) e clica em "Confirmar".
7. O sistema realiza as seguintes ações:

   (a) Altera o status do avistamento para "CONFIRMADO".
   (b) Adiciona o avistamento ao mapa do caso.
   (c) Atualiza a trajetória do animal.
   (d) Exibe mensagem: "Avistamento confirmado e adicionado à trajetória!"

8. O fluxo termina com a atualização da lista.

3.2 FLUXO BÁSICO - EXCLUSÃO

1. O tutor analisa o avistamento e clica em "Excluir".
2. O sistema exibe mensagem de confirmação: "Tem certeza que deseja excluir este avistamento? Esta ação é irreversível."
3. O tutor confirma clicando em "Sim, excluir".
4. O sistema realiza as seguintes ações:

   (a) Altera o status do avistamento para "REJEITADO".
   (b) Remove o avistamento de qualquer exibição pública.
   (c) Exibe mensagem: "Avistamento excluído com sucesso."

5. O fluxo termina com a atualização da lista.

3.3 FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 - Nenhum avistamento pendente

1. Este fluxo ocorre no passo 1 do fluxo básico.
2. Se não houver avistamentos pendentes:

   (a) O sistema exibe mensagem: "Nenhum avistamento pendente de análise."
   (b) Exibe botão para voltar aos detalhes do caso.

A2 - Tutor confirma por engano

1. Não há desfazer automático após a confirmação.
2. O tutor pode acessar a lista de avistamentos confirmados e clicar em "Excluir".
3. O sistema exibe mensagem: "Este avistamento já foi confirmado e está na trajetória. Deseja removê-lo?"
4. Ao confirmar, o sistema altera o status para "REJEITADO" e atualiza a trajetória no

mapa.

5. O fluxo termina com a lista e o mapa atualizados.

4 PRÉ-CONDIÇÕES

1. O tutor deve estar autenticado.
2. O caso deve pertencer ao tutor logado.
3. O caso deve estar com status ATIVO.

5 PÓS-CONDIÇÕES

1. Avistamento confirmado: status CONFIRMADO, aparece no mapa.
2. Avistamento excluído: status REJEITADO, não aparece publicamente.

6 PONTOS DE EXTENSÃO

1. Nenhum

7 PROTÓTIPOS

FIGURA 13 - Protótipo da tela de confirmar e excluir avistamento



Fonte: O Autor (2026).

Link com maior resolução: https://photos.app.goo.gl/YY6BRsKqxJKDnmHh8

2.9 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

2.9.1 Requisitos de Aparência

- **RNF-001** - Interface: O sistema deve apresentar interface moderna, intuitiva e visualmente agradável, com cores suaves, ícones padronizados e design responsivo adaptado a diferentes tamanhos de tela. Usuários devem conseguir compreender e iniciar o uso do aplicativo em até 5 minutos, sem treinamento prévio.

2.9.2 Requisitos de Usabilidade

- **RNF-002** - Facilidade de uso: O sistema deve ser utilizável por pessoas com familiaridade básica com smartphones, incluindo diferentes faixas etárias e níveis de escolaridade, permitindo que um usuário sem conhecimento prévio realize as principais ações do sistema em até 3 interações, sem necessidade de treinamento

prévio.

2.9.3 Requisitos de Desempenho

- **RNF-003 - Tempo de resposta:** O sistema deve apresentar tempo de resposta inferior a 3 segundos para operações comuns, como login, carregamento de listas e visualização do mapa, em condições normais de conectividade.
- **RNF-004 - Disponibilidade:** O sistema deve manter disponibilidade mínima de 95% durante o período de uso, sendo tolerante a falhas de conexão e permitindo que o usuário tente novamente operações sem perda de dados.

2.9.4 Requisitos Operacionais e Ambientais

- **RNF-005 - Plataforma:** O sistema deve funcionar corretamente em dispositivos Android com versão 5.0 ou superior, com acesso à internet via rede móvel ou Wi-Fi, distribuído por meio de instalação direta via APK.
- **RNF-006 - Geolocalização:** O sistema deve integrar-se ao GPS do dispositivo e a APIs de mapas para captura automática de localização e exibição geográfica dos avistamentos.

2.9.5 Requisitos de Mantenabilidade e Suporte

- **RNF-007 - Manutenibilidade:** O sistema deve ser desenvolvido de forma modular, com documentação técnica básica, permitindo que alterações e correções sejam realizadas sem impacto significativo no funcionamento geral.

2.9.6 Requisitos de Segurança

- **RNF-008 - Autenticação:** O sistema deve garantir que apenas usuários autenticados acessem funcionalidades restritas, como cadastro e edição de casos.
- **RNF-009 - Privacidade:** Os dados dos usuários devem ser tratados com confidencialidade, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo que as informações coletadas sejam utilizadas exclusivamente para os fins da plataforma.

- **RNF-010 - Criptografia de senhas:** As senhas dos usuários devem ser armazenadas utilizando algoritmo de hash seguro (bcrypt), nunca em texto plano, garantindo que mesmo em caso de acesso indevido ao banco de dados as credenciais dos usuários não sejam expostas.

2.9.7 Requisitos Culturais e Políticos

- **RNF-011 - Linguagem:** O sistema deve utilizar linguagem simples e acessível ao público brasileiro, evitando termos técnicos desnecessários na interface com o usuário.

2.9.8 Requisitos Legais

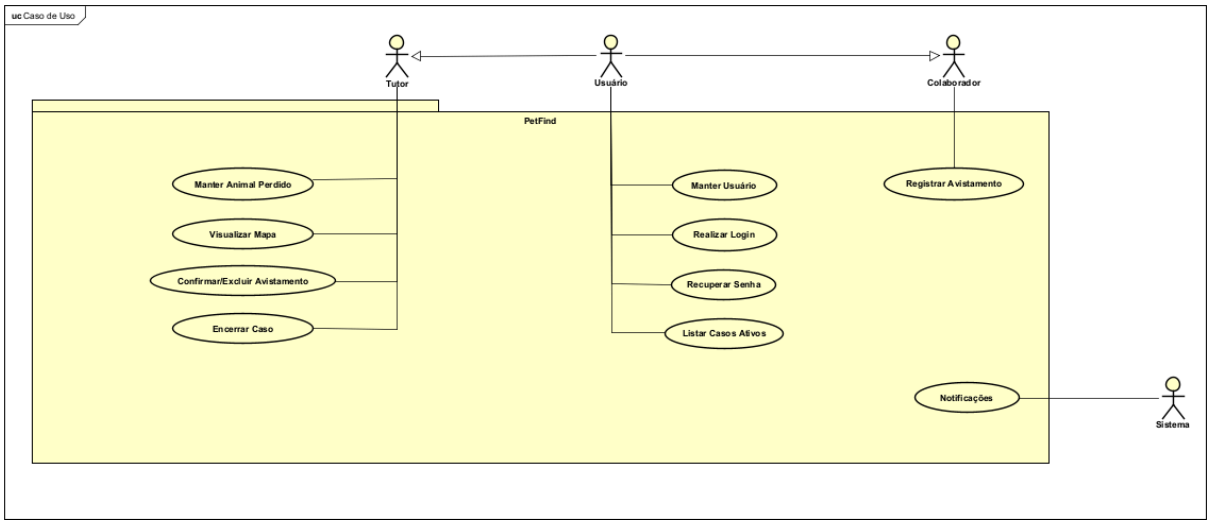
- **RNF-012 - Conformidade legal:** O sistema deve estar em conformidade com o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), garantindo a privacidade dos dados de navegação e localização dos usuários, e com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), assegurando o tratamento adequado dos dados pessoais coletados pela plataforma.

2.10 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.10.1 Lista de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso do PetFind apresenta os atores do sistema e as funcionalidades com as quais cada um interage, delimitados pela fronteira identificada como PetFind. O ator Usuário representa o perfil base, responsável pelas funcionalidades compartilhadas de Manter Usuário, Realizar Login, Recuperar Senha e Listar Casos Ativos. O ator Tutor é uma especialização do Usuário, com acesso exclusivo às funcionalidades de Manter Animal Perdido, Visualizar Mapa, Confirmar/Excluir Avistamento e Encerrar Caso. O ator Colaborador interage exclusivamente com o caso de uso Registrar Avistamento, contribuindo com informações geolocalizadas sobre animais possivelmente perdidos. Por fim, o ator Sistema é responsável pelo disparo automático das notificações por proximidade, acionado sempre que um novo desaparecimento ou avistamento é registrado dentro do raio geográfico definido.

FIGURA 14 - Diagrama de Casos de Uso



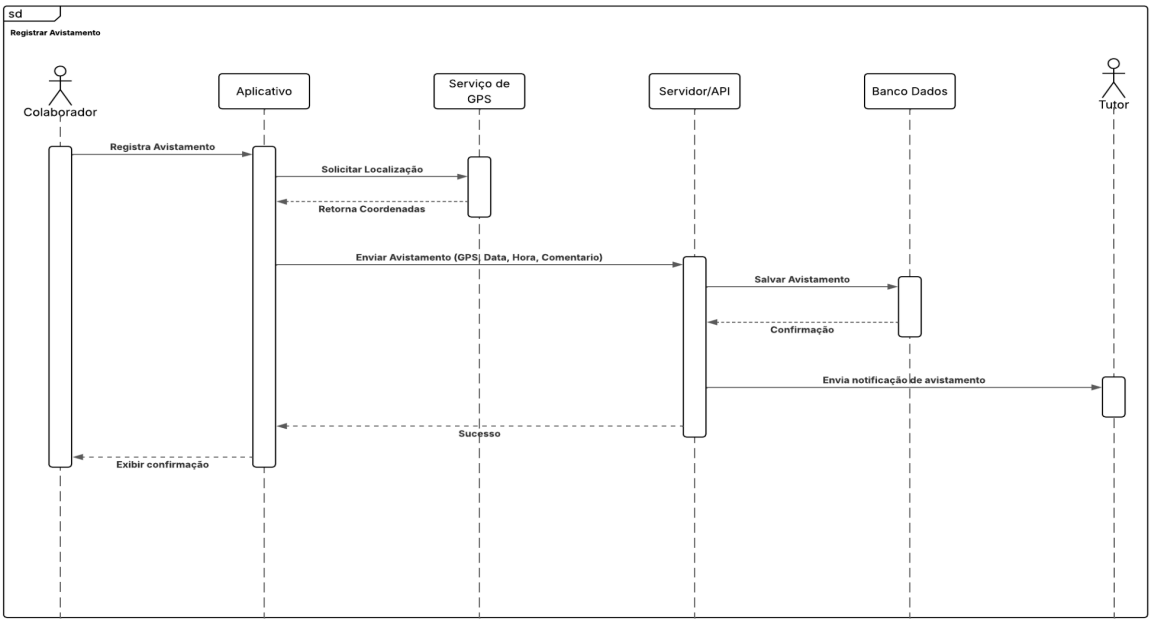
Fonte: O Autor (2026).

Link com alta resolução: https://photos.app.goo.gl/x93NgADCDtsCkHMU9

2.10.2 Diagramas de Sequência

Os dois diagramas de sequência ilustram fluxos de interação entre os atores e os componentes do sistema PetFind. No caso do "Registrar Avistamento", o Colaborador aciona o registro no Aplicativo, que solicita automaticamente as coordenadas ao Serviço de GPS. Com a localização obtida, os dados do avistamento - incluindo GPS, data, hora e comentário - são enviados ao Servidor/API, que os valida e armazena no Banco de Dados. Após a confirmação do armazenamento, o sistema envia automaticamente uma notificação ao Tutor responsável pelo caso e exibe a confirmação do registro ao Colaborador. Já no caso do "Confirmar/Excluir Avistamento", o Tutor seleciona um avistamento pendente e escolhe a ação desejada. O Aplicativo envia a solicitação ao Servidor/API, que segue dois caminhos alternativos: na confirmação, o status do avistamento é atualizado no Banco de Dados e a trajetória do animal no mapa é atualizada; na exclusão, o avistamento é removido e o Aplicativo exibe a mensagem correspondente. Em ambos os casos, eventuais erros de processamento são capturados pelo servidor e exibidos ao Tutor. Os dois fluxos destacam a importância da integração entre os componentes do sistema para garantir a integridade dos dados e a comunicação eficiente entre os usuários.

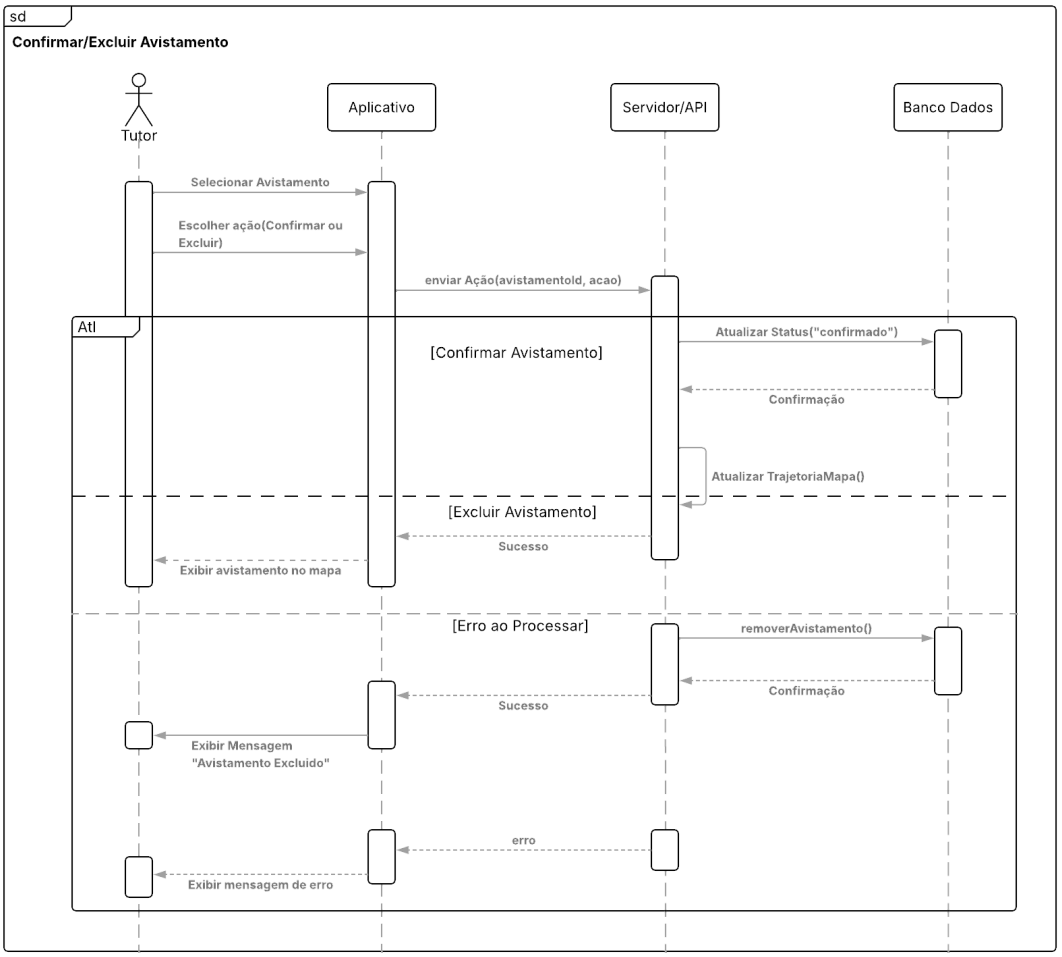
FIGURA 15 - Diagrama de Sequência - Registrar Avistamento



Fonte: O Autor (2026).

Link com alta resolução: https://photos.app.goo.gl/EZBUzmTCmVt73fr56

FIGURA 16 - Diagrama de Sequência - Confirmar/Excluir Avistamento



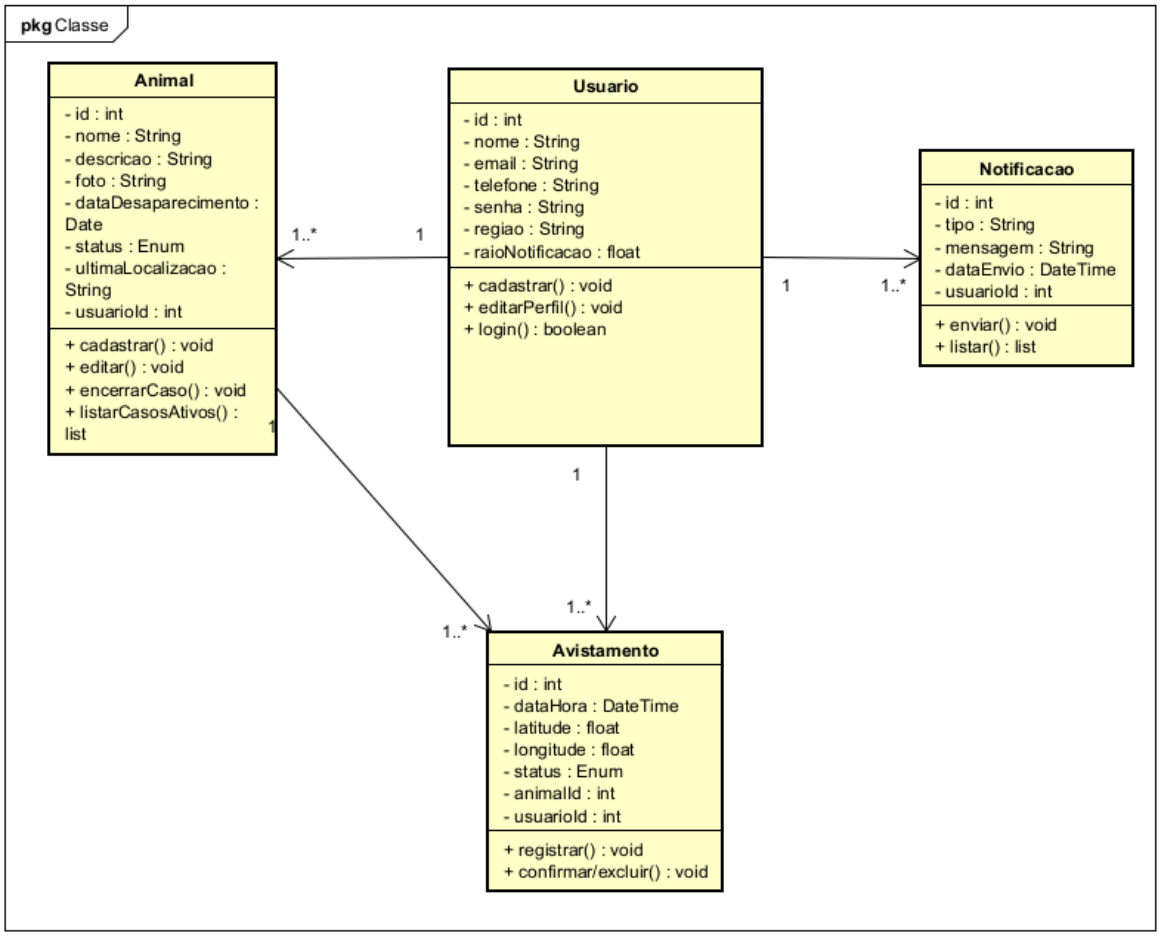
Fonte: O Autor (2026).

Link com alta resolução: https://photos.app.goo.gl/D27fvEQU8ebai8QP9

2.10.3 Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes do PetFind é composto por quatro classes principais: Usuario, Animal, Avistamento e Notificacao. A classe Usuario é o elemento central, relacionando-se com todas as demais: um usuário pode cadastrar um ou mais animais, registrar um ou mais avistamentos e receber uma ou mais notificações. A classe Animal representa os casos de animais perdidos e se associa à classe Avistamento, indicando que cada caso pode acumular múltiplos registros ao longo da busca. A classe Avistamento concentra as informações de localização registradas pelos colaboradores, armazenando coordenadas GPS, data, hora e status de cada ocorrência. Por fim, a classe Notificacao representa os alertas gerados automaticamente pelo sistema e direcionados aos usuários com base em sua localização e raio de notificação configurado.

FIGURA 17 - Diagrama de Classes



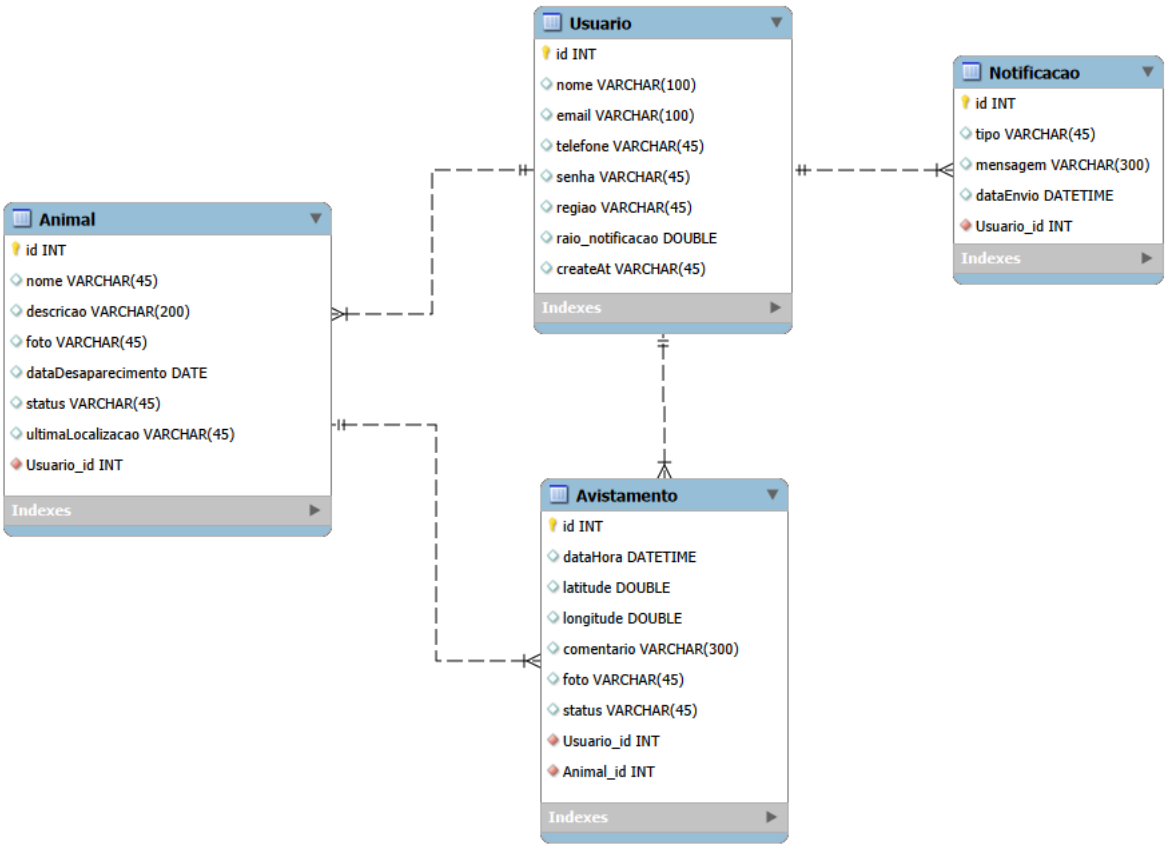
Fonte: O Autor (2026).

Link com alta resolução: https://photos.app.goo.gl/8A9qL7qYf7HhKRpy5

2.10.4 Módulo de Dados

O Diagrama de Entidade e Relacionamento do PetFind é composto por quatro entidades principais: Usuario, Animal, Avistamento e Notificação. A entidade Usuario é o elemento central do modelo, relacionando-se com todas as demais, e armazena os dados cadastrais do usuário. A entidade Animal registra as informações do animal perdido, vinculada ao tutor responsável por meio da chave estrangeira Usuario_id. A entidade Avistamento concentra os dados de cada ocorrência registrada, incluindo localização geográfica, data, hora e status, associada ao colaborador e ao caso pelas chaves estrangeiras Usuario_id e Animal_id. Por fim, a entidade Notificação armazena os alertas gerados automaticamente pelo sistema, vinculada ao destinatário por meio da chave estrangeira Usuario_id.

FIGURA 18 - Modelo Entidade-Relacionamento



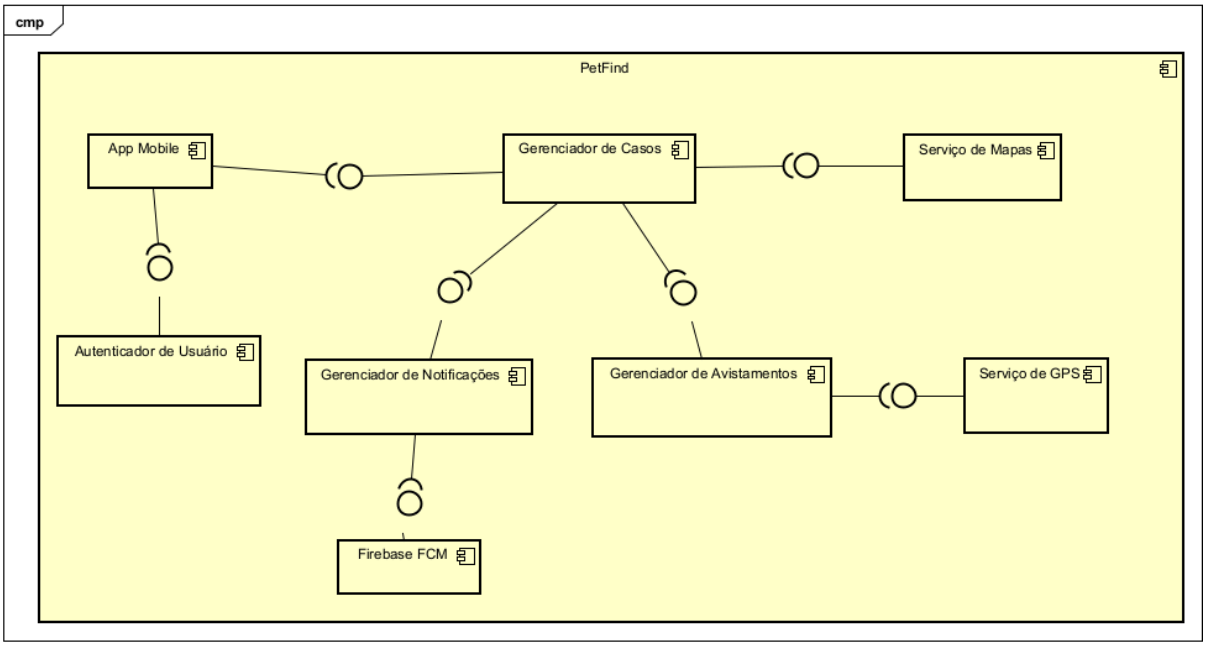
Fonte: O Autor (2026).

Link com alta resolução: https://photos.app.goo.gl/sfCDrQ1EtwjKVyE1A

2.10.5 Diagrama de Componentes

O Diagrama de Componentes do PetFind apresenta seis componentes principais — App Mobile, Autenticador de Usuário, Gerenciador de Casos, Gerenciador de Avistamentos, Gerenciador de Notificações e Banco de Dados — além dos serviços externos Serviço de Mapas e Firebase FCM. O App Mobile é o ponto de entrada do sistema, consumindo os demais componentes por meio de interfaces fornecidas e requeridas. O Gerenciador de Casos centraliza as operações, relacionando-se com o Gerenciador de Avistamentos, que utiliza o Serviço de GPS para captura de coordenadas, e com o Gerenciador de Notificações, responsável pelo envio de alertas via Firebase FCM. O Banco de Dados é acessado pelos componentes que necessitam de persistência de dados.

FIGURA 19 - Diagrama de Componentes



Fonte: O Autor (2026).

Link com alta resolução: https://photos.app.goo.gl/CT92HZahudh6uUk4A

REFERÊNCIAS

BELCHIOR, Germana Parente Neiva; DIAS, Maria Ravely Martins Soares. Os animais de estimação como membros do agrupamento familiar. Revista Brasileira de Direito Animal, Salvador, v. 15, n. 3, p. 31–52, set./dez. 2020. Acesso em: 05 mar. 2026. Citado na página 10.

FREITAS, J. SalvaPet: desenvolvimento de um aplicativo móvel para auxílio na localização de animais perdidos. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso — Faculdade de Tecnologia, 2023. Citado na página 10.

GONÇALVES, Stéfani Carol Almeida de Arruda. Perdi meu pet: uma plataforma para busca de animais domésticos perdidos com análise de características. 2022. Projeto Tecnológico (Engenharia de Software) — Centro Universitário Luterano de Palmas (CEULP/ULBRA), Palmas, 2022. Acesso em: 05 mar. 2026. Citado nas páginas 9 e 12.

GOOGLE. Flutter documentation. 2024. Disponível em: https://docs.flutter.dev. Acesso em: 05 mar. 2026. Citado na página 16.

INSTITUTO MVC. Índice de abandono no Brasil. 2024. Disponível em: https://www.institutomvc.org.br/indice-de-abandono-no-brasil/. Acesso em: 05 mar. 2026. Citado nas páginas 19 e 22.

MACHADO, Jonathan; SILVA, Luiz Rodrigo Jardim da. FindMyPet: app para relatar animais perdidos. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso — Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT), Taquara, 2022. Disponível em: https://ti.faccat.br/wp-content/uploads/2022/08/TCC-Jonathan-Machado-.pdf. Acesso em: 05 mar. 2026. Citado nas páginas 9 , 12 e 22.

MARTINS JUNIOR, Odair Gonçalves et al. Informação geográfica voluntária no processo de reambulação. Boletim de Ciências Geodésicas, Curitiba, v. 22, n. 4, p. 613–629, out./dez. 2016. DOI: 10.1590/S1982-21702016000400035. Acesso em: 05 mar. 2026. Citado nas páginas 9 e 23.

RPC. RPC lança ferramenta para ajudar a encontrar pets perdidos. 2025. Disponível em: https://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/app-da-rpc-ajuda-a-encontrar-pets-perdidos-no-parana/. Acesso em: 05 mar. 2026. Citado nas páginas 19 e 22.

SBRIZZA, Dâmaris; PEREIRA, Guilherme Vaz. Desenvolvimento de aplicativo móvel em Flutter para divulgação de animais achados e perdidos. 2022. Disponível em: https://dspace.ifrs.edu.br/handle/123456789/1363. Acesso em: 05 mar. 2026. Citado nas páginas 9 , 12 e 23.

SEBRAE. As vantagens do geomarketing. Brasília: Sebrae, [2023]. Disponível em: https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/as-vantagens-do-geomarketing,5bfe16d8d6f2

8810VgnVCM1000001b00320aRCRD. Acesso em: 05 mar. 2026. Citado nas páginas 10 e 23.

SENADO FEDERAL. Brasil tem terceira maior população pet do mundo; veja os projetos do Senado sobre o assunto. Brasília: Senado Federal, 2024. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2024/12/brasil-tem-terceira-maior-populacao-pet-do-mundo-veja-os-projetos-do-senado-sobre-o-assunto. Acesso em: 05 mar. 2026. Citado na página 10.

SILVA, Jefferson Guedes da; LIMA, Roger Vinícius Gonçalves. Aplicativo móvel para auxílio na localização de animais desaparecidos. 2020. Relatório/Monografia (Engenharia de Software) — Universidade de Rio Verde (UniRV), Rio Verde, 2020. Acesso em: 05 mar. 2026. Citado na página 10.

SOARES, Elizabeth do Carmo; SOARES, Camila do Ouro Costa. Família multiespécie: adequação de nova forma/concepção de família no ordenamento jurídico pátrio. Revista Eletrônica de Ciências Jurídicas, v. 10, n. 4, 2021. Acesso em: 05 mar. 2026. Citado na página 9.